

Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/GDW 12087.41 2020

双模通信互联互通技术规范 第 4—1 部分： 物理层通信协议

Dual mode communication interoperability technical specification part 41: physical
layer protocol

2021 03 26 发布

2021 03 26 实施

国家电网有限公司 发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 1

5 高速载波物理层 2

6 无线物理层 36

编制说明 64

前 言

为规范电力用户用电信息采集系统双模通信的物理层通信协议要求,包括频段的选择、前向纠错码、星座点映射、符号生成等内容,制定本部分。

《双模通信互联互通技术规范》标准分为6个部分:

第1部分:总则;

第2部分:技术要求;

第3部分:检验方法;

第4 1部分:物理层通信协议;

第4 2部分:数据链路层通信协议;

第4 3部分:应用层通信协议。

本部分是《双模通信互联互通技术规范》标准的第4 1部分。

本部分由国家电网有限公司营销部提出并解释。

本部分由国家电网有限公司科技部归口。

本部分起草单位:中国电力科学研究院有限公司、国家电网有限公司、国网重庆市电力公司、国网北京市电力公司、国网天津市电力公司、国网冀北电力有限公司、国网宁夏电力有限公司、国网河北省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网江苏省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网新疆电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、国网信息通信产业集团有限公司、国网上海市电力公司。

本部分主要起草人:刘宣、唐悦、任毅、李然、周晖、彭楚宁、王齐、张海龙、巨汉基、徐晴、王伟峰、郑可、刘恒、王玥、唐如意、唐晓柯、王清、李建岐、陆阳、胡军华。

本部分首次发布。

本部分在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。

双模通信互联互通技术规范

第 4-1 部分：物理层通信协议

1 范围

本部分规定了电力用户用电信息采集系统双模通信网络的物理层技术。

本部分适用于用电信息采集系统的终端双模通信单元与电能表双模通信单元、采集器双模通信单元之间的数据交互。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DL/T 645 2007 多功能电能表通信协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

协议数据单元 protocol data unit

两个对等实体之间交换的数据单元。

3.2

中央协调器 central coordinator

通信网络中的主节点角色，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为终端本地通信单元。

3.3

站点 station

通信网络中的从节点角色，其对应的设备实体为通信单元，包括电能表双模通信单元、I型采集器双模通信单元或双模II型采集器。

3.4

代理协调器 proxy coordinator

为中央协调器与站点或者站点与站点之间进行数据中继转发的站点，简称代理。

4 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

AGC: 自动增益控制 (Automatic Gain Control)
BCD: 二进制码十进制数 (Binary Coded Decimal)
CCO: 中央协调器 (Central COordinator)
CRC: 循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check)
FC: 帧控制 (Frame Control)
FCCS: 帧控制校验序列 (Frame Control Check Sequence)
FEC: 前向纠错编码 (Forward Error Coding)
FFT: 快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transformation)
FL: 帧长 (Frame Length)
ICV: 完整性校验值 (Integrity Check Value)
ITU: 国际电信联盟 (International Telecommunication Union)
LSB: 最低位 (Least Significant Bit)
LTF: 长训练域 (Long Training Field)
MCS: 调制编码序列 (Modulation and Coding Scheme)
OFDM: 正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
PAD: 填充比特 (Pad Bits)
PB: 物理块 (PHY Block)
PBB: 物理块体 (PHY Block Body)
PBH: 物理块头 (PHY Block Header)
PBCS: 物理块校验序列 (PHY Block Check Sequence)
PCO: 代理协调器 (Proxy COordinator)
PHR: 物理帧头 (Physical Header)
PHY: 物理层 (Physical Layer)
PLC: 电力线载波 (Power Line Carrier)
PPDU: 物理层协议数据单元 (Physical Layer Protocol Data Unit)
PSDU: 物理层服务数据单元 (PHY Service Data Unit)
RI: 滚降间隔 (Roll off Interval)
RIFS: 回应帧间隔 (Response Inter Frame Space)
RSVD: 保留 (Reserved)
SIG: PHR 控制字 (PHR Control Signal)
SNID: 短网络标识符 (Short Network Identifier)
SNR: 信噪比 (Signal to Noise Ratio)
SOF: 帧起始 (Start of Frame)
STA: 站点 (Station)
STF: 短训练域 (Short Training Field)
TDMA: 时分多址 (Time Division Multiple Access)
TEI: 终端设备标识 (Terminal Equipment Identifier)

5 高速载波物理层

5.1 高速载波物理层一般要求和定义

5 1 1 概述

发送端：从数据链路层接收数据，经过系列的信号处理和变换，采用OFDM调制方式对编码后的数据进行处理并将形成的OFDM信号发送到电力线；

接收端：从电力线检测到信号后，做相应的解码解调处理，最终将电力线上的载波信号还原为解码后数据信息，并送到数据链路层进行后续协议解析。

5 1 2 物理层整体架构

高速载波物理层整体架构如图1所示。

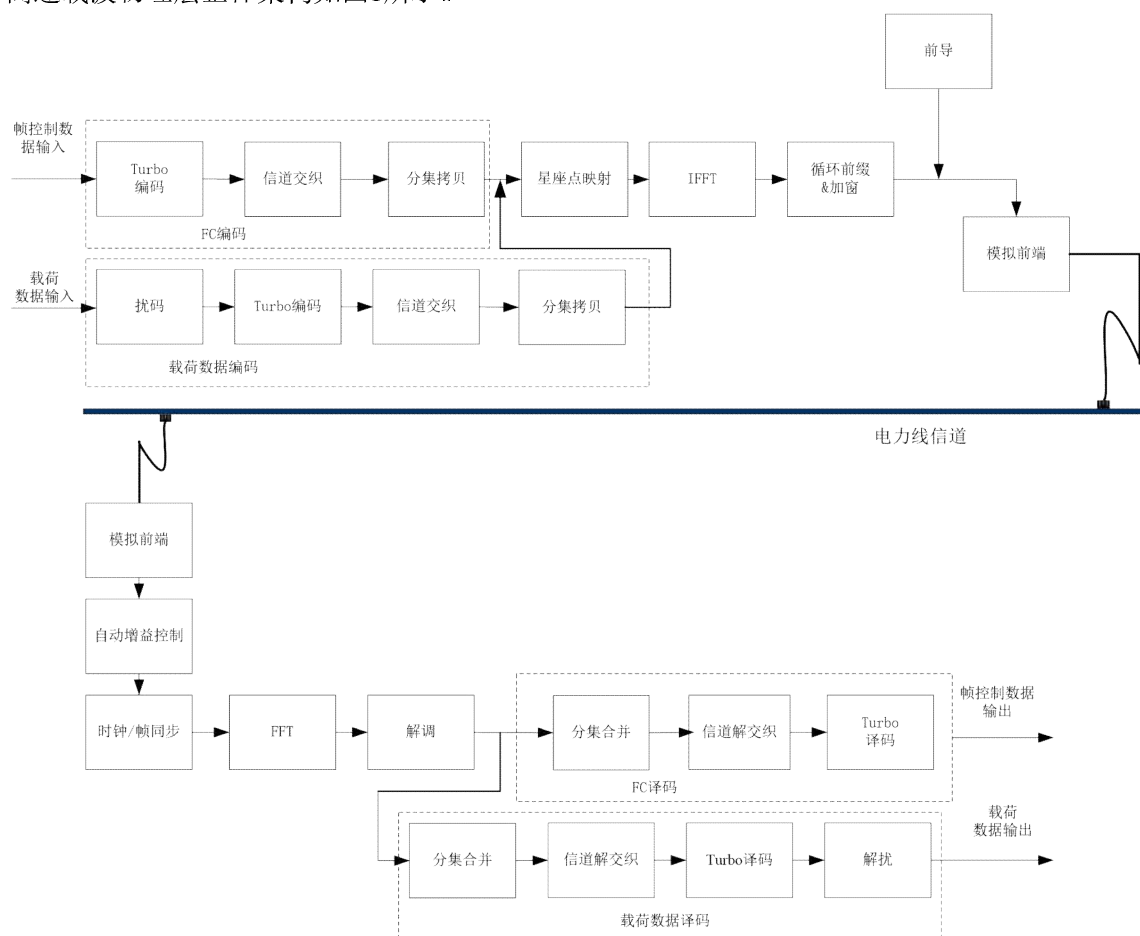


图 1 高速载波物理层整体架构框图

在发射端，高速载波物理层接收来自数据链路层的输入，采用两个分开的链路分别处理帧控制数据和载荷数据。帧控制数据通过Turbo编码后，进行信道交织和帧控制分集拷贝；载荷数据经过加扰、Turbo编码以及信道交织和载荷分集拷贝后，和帧控制数据一起进行星座点映射，映射后的数据经过IFFT处理后添加循环前缀形成OFDM符号，加入前导符号进行加窗处理后，形成PPDU信号送入模拟前端最终发送到电力线信道中。

在接收端，从模拟前端接收到数据协同采用AGC和时间同步分别对帧控制和载荷数据进行调整，并对帧控制和载荷数据进行FFT变换后，进入解调、译码模块，最终恢复出帧控制信息的原始数据与载荷的原始数据。

5 1 3 物理层数据结构

5 1 3 1 物理层帧结构

高速载波物理层数据单元帧结构如图2所示。

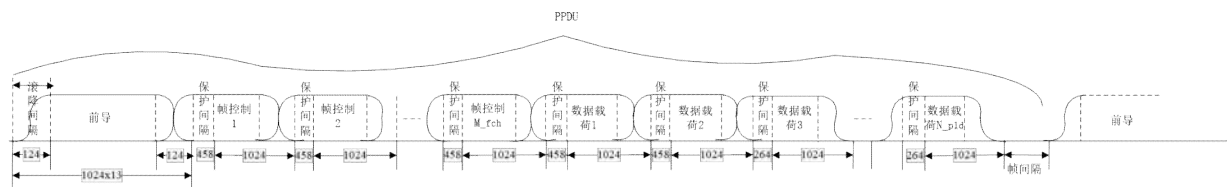


图 2 帧结构图

物理层发送的PPDU信号帧结构如图2所示，PPDU由前导、帧控制和载荷数据组成，前导为一个周期性序列，每个符号的帧控制和载荷数据的子载波个数为512个。其中，符号的保护间隔的类型包括帧控制的保护间隔、载荷数据第1个和第2个符号的保护间隔，载荷数据第3个符号及以后的保护间隔。

5 1 3 2 物理层符号

物理层OFDM符号，时域上是基于25MHz的时钟采样率，数据经过1024点IFFT后取实数部分，加入循环前缀，形成OFDM符号，循环前缀由滚降间隔和保护间隔组成。OFDM符号时序如图3所示，OFDM符号特性如表1所示。



图 3 OFDM 符号时序

表 1 OFDM 符号特性

符号参数	时域点数	时间（us）
前导 IFFT 长度	1024	40.96
帧控制/载荷数据 IFFT 长度	1024	40.96
滚降间隔	124	4.96
帧控制的保护间隔	458	18.32
载荷数据第 1 个和第 2 个符号的保护间隔	458	18.32
载荷数据第 3 个符号之后的保护间隔	264	10.56

5 1 4 帧控制前向纠错码

5 1 4 1 帧控制前向纠错码流程

帧控制前向纠错码由Turbo编码、信道交织和分集拷贝组成。

在物理层OFDM系统中，帧控制符号传输的信息位为128比特。在发射端，帧控制通过Turbo编码将128比特的信息位编码为256比特，再通过信道交织以及分集拷贝对256比特进行交织和拷贝。帧控制前向纠错码流程如图4所示。



图 4 帧控制前向纠错码流程图

5 1 4 2 帧控制 Turbo 编码

帧控制的Turbo编码块长度为PB16，码率为1/2，最终Turbo输出为256比特。其中前128比特是信息码，后面是校验码。

具体方法见5.1.5.3。

5 1 4 3 帧控制信道交织

帧控制的信道交织单元用于在多次拷贝和传送到信道之前，将Turbo编码器的输出比特位置进行随机化。

具体方法见5.1.5.4。

5 1 4 4 帧控制分集拷贝

帧控制的分集拷贝是为了下一步星座点映射的调制方式，将输入的256比特数据拷贝到频域子载波上以便于后续星座映射。

对于频段0，帧控制的可用载波数为411，子载波编号从80到490，采用QPSK调制方式，有4个帧控制符号。帧控制的第1个符号，对于I路来说，输入的比特流（256比特）按照顺序拷贝到对应的载波上；对于Q路来说，输入的比特流（256比特）加上一个128的偏置拷贝到对应的载波上，直至完成本次可用载波的拷贝，即在有效子载波上顺序填充的比特编号为 $(c+128) \bmod 256$ ，c的值顺序从0到255。帧控制的第2个符号，对于I路来说，输入的比特流（256比特）加上一个192的偏置拷贝到对应的载波上；对于Q路来说，输入的比特流（256比特）加上一个64的偏置拷贝到对应的载波上。帧控制的第3个符号，对于I路来说，输入的比特流（256比特）加上一个160的偏置拷贝到对应的载波上；对于Q路来说，输入的比特流（256比特）加上一个32的偏置拷贝到对应的载波上。帧控制的第4个符号，对于I路来说，输入的比特流（256比特）加上一个96的偏置拷贝到对应的载波上；对于Q路来说，输入的比特流（256比特）加上一个224的偏置拷贝到对应的载波上。详细定义如表2。

表 2 帧控制分集拷贝

可用子载波编号	OFDM 符号 1 I 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 1 Q 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 2 I 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 2 Q 路 信道交织输出比特编号
0	0	128	192	64
1	1	129	193	65
2	2	130	194	66
...	...	...	...	...
c	$c \bmod 256$	$(c+128) \bmod 256$	$(c+192) \bmod 256$	$(c+64) \bmod 256$
...	...	...	...	...
NumCarriers 1	$(\text{NumCarriers } 1) \bmod 256$	$((\text{NumCarriers } 1) + 128) \bmod 256$	$((\text{NumCarriers } 1) + 192) \bmod 256$	$((\text{NumCarriers } 1) + 64) \bmod 256$
可用子载波编号	OFDM 符号 3 I 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 3 Q 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 4 I 路 信道交织输出比特编号	OFDM 符号 4 Q 路 信道交织输出比特编号
0	160	32	96	224
1	161	33	97	225
2	162	34	98	226
...	...	...	...	...
c	$(c+160) \bmod 256$	$(c+32) \bmod 256$	$(c+96) \bmod 256$	$(c+224) \bmod 256$
...	...	...	...	...
NumCarriers 1	$(\text{NumCarriers } 1 + 160) \bmod 256$	$((\text{NumCarriers } 1) + 32) \bmod 256$	$((\text{NumCarriers } 1) + 96) \bmod 256$	$((\text{NumCarriers } 1) + 224) \bmod 256$
注：其中，NumCarriers表示每个OFDM符号的可用子载波。				

此外，扩展频段1，帧控制的可用载波数为131，子载波编号从100到230，采用QPSK调制方式，有12个帧控制符号。前4个帧控制符号的I路和Q路拷贝方式与频段0一致；帧控制的第5个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个144的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个16的偏置拷贝到对应的载波上；帧控制的第6个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个80的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个208的偏置拷贝到对应的载波上；帧控制的第7个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个48的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个176的偏置拷贝到对应的载波上；帧控制的第8个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个240的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个112的偏置拷贝到对应的载波上。帧控制的第9个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个24的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个152的偏置拷贝到对应的载波上。帧控制的第10个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个184的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个56的偏置拷贝到对应的载波上。帧控制的第11个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个136的偏置拷贝到对应的载波上。

贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个8的偏置拷贝到对应的载波上。帧控制的第12个符号，对于I路来说，输入的比特流加上一个40的偏置拷贝到对应的载波上，对于Q路来说，输入的比特流加上一个168的偏置拷贝到对应的载波上。

另外，扩展频段2，帧控制的可用载波数为分别为89，子载波编号从32到120，采用QPSK调制方式，有12个帧控制符号。12个帧控制的I路和Q路拷贝方式与频段1一致；而扩展频段3，帧控制的可用载波数为分别为49，子载波编号从72到120，也采用QPSK调制方式，有12个帧控制符号。12个帧控制的I路和Q路拷贝方式与频段1和频段2一致。

5 1 5 载荷数据前向纠错码

5 1 5 1 载荷数据前向纠错码流程

载荷数据的前向纠错码由加扰、Turbo编码、信道交织和分集拷贝组成，其流程如图5所示。



图 5 载荷数据前向纠错码流程图

5 1 5 2 载荷数据扰码

载荷数据流通过和一个由下面扰码多项式产生的重复伪随机噪声序列进行“异或”运算。见公式(1)。

$$S(x) = x^{10} + x^3 + 1 \quad (1)$$

在开始处理每个PB时，扰码多项式的初始值全部设置为1，每输入一个数据比特，扰码多项式左移一位，并将它的第3位和第10位做异或运算，输出的结果与输入数据再做异或运算，即可得到输出数据。加扰实现流程如图6所示。

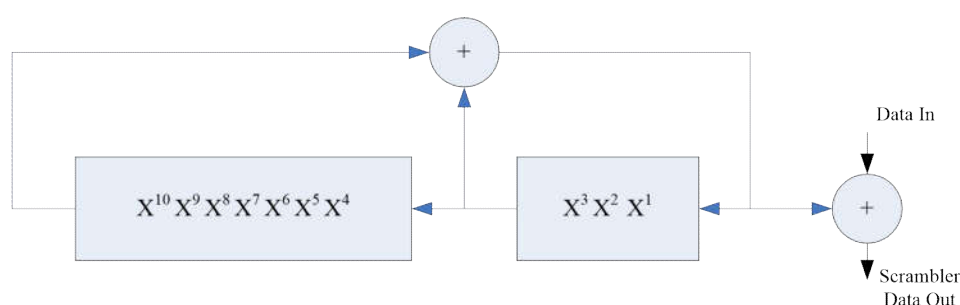


图 6 加扰流程图

5 1 5 3 载荷数据 Turbo 编码

5 1 5 3 1 Turbo 编码模式

载荷数据支持PB72，PB136，PB264，PB520四种模式。其中PB72，PB136，PB264三种模式支持1/2码率，PB520模式支持1/2码率和16/18两种码率。

5 1 5 3 2 编码模块

Turbo编码由2个相同的分量编码器(ENC1, ENC2)组成, 每输入一对信息比特(u_1 , u_2), 输出系统比特(u_1 , u_2), 和校验比特(p , q)。Turbo编码器架构如图7所示。

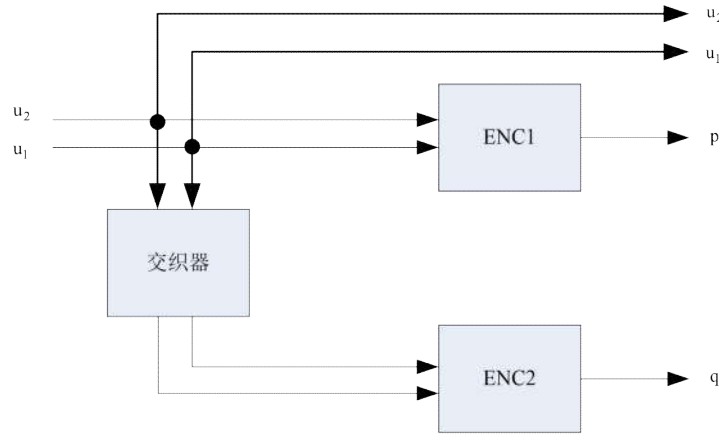


图7 Turbo 编码器架构

ENC1和ENC2使用8状态编码器, 输入数据流的第一个比特位映射到 u_1 , 第二个比特位映射到 u_2 , 以此类推, 在一个ENC中, 每一对比特位对应输出一个校验位。校验(p , q)的计算根据图8确定。

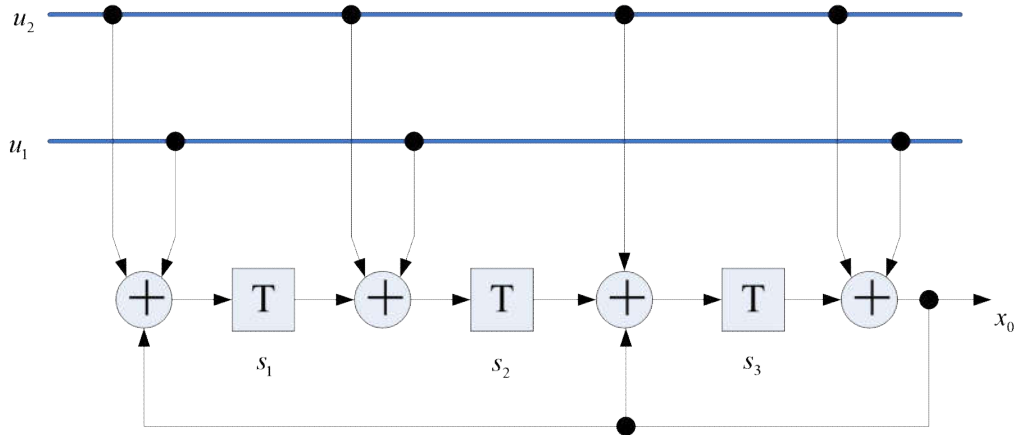


图8 ENC1/ENC2 编码架构

每个成员码编码器的具体算法如下:

步骤1为设置寄存器初始状态见公式(2),

$$S0 = [S_{01}, S_{02}, S_{03}] \quad (2)$$

初始状态为[0,0,0];

步骤2为输入信息比特至分量编码器(ENC2输入的是交织后的信息比特), 直至最后一位, 用于得到编码结束的末状态, 见公式(3);

$$SN = [S_{N1}, S_{N2}, S_{N3}] \quad (3)$$

步骤3为定义矩阵M，PB Size为16（用于帧控制）、72、520时，见公式（4），

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

PB Size为136时，见公式（5），

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (5)$$

PB Size为264时，见公式（6），

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (6)$$

假设公式（7），SN是行向量，实际中用一个查找表实现计算；

$$S0' = SN \times M \quad (7)$$

步骤4为将输入信息比特重新进入分量编码器，它的初始状态由步骤3算出，再经过一次编码后，它的末状态见公式（8），

$$SN' = S0' \quad (8)$$

从而可以得出输出的Turbo编码校验位。

5.1.5.3.3 Turbo 交织模块

Turbo交织器用于将原始数据交织后作为第二个成员码的输入，Turbo交织按照双比特为单位进行，交织器长度等于原始数据块长度的双比特数量，Turbo交织的参数如表3定义，不同的PB长度，采用不同的参数，有PB16（帧控制），PB72，PB136，PB264，PB520五种。

表 3 Turbo 交织参数表

物理块（字节数）	S 表长度（N）	双比特交织长度除以 S 表长度（M）	双比特的交织长度（L）
16	8	8	64
72	18	16	288
136	34	16	544
264	33	32	1056
520	40	52	2080

首先规定Turbo交织的地址映射 $I(x)$ 定义见公式（9），

$$I(x) = [S(x \bmod N) \cdot (x \div N) * N + L] \bmod L \text{ for } x = 0, 1, \dots, L-1 \quad (9)$$

式 (9) 中:

$S()$ 查找表;

N 查找表长度;

mod 模运算;

div 整除运算。

地址映射 $I(x)$ 用于 Turbo 交织的具体算法见公式 (10),

$$\begin{aligned}
 & \left. \begin{aligned} & \text{if } x \bmod 2 = 0 \\ & \quad \text{IntData}(2 \cdot x) = \text{Data}(2 \cdot I(x) + 1) \\ & \quad \text{IntData}(2 \cdot x + 1) = \text{Data}(2 \cdot I(x)) \end{aligned} \right\} \text{for } x = 0, 1, 2, \dots, L-1 \\
 & \left. \begin{aligned} & \text{if } x \bmod 2 = 1 \\ & \quad \text{IntData}(2 \cdot x) = \text{Data}(2 \cdot I(x)) \\ & \quad \text{IntData}(2 \cdot x + 1) = \text{Data}(2 \cdot I(x) + 1) \end{aligned} \right\}
 \end{aligned} \quad (10)$$

式 (10) 中:

$\text{Data}()$ 交织器输入;

$\text{IntData}()$ 交织器输出。

需要注意的是, 当交织器输出地址为偶数时, 对应的交织后的信息比特对的第 0 和第 1 比特要交换。

表 4 PB16 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	53	20	9	32	62	39	51	18

表 5 PB72 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1	200	255	166	221	132	187	98
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	153	64	119	30	85	284	51	250
x	16	17						
S(x)	17	216						

表 6 PB136 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	383	68	262	180	484	363	302	152
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	405	529	97	11	333	509	40	198
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	236	454	428	124	273	493	73	389

表 6 (续)

x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	162	293	2	211	467	252	411	183
x	32	33						
S(x)	310	86						

表 7 PB264 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	309	175	737	667	1024	224	622	962
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	527	845	926	1052	366	54	249	784
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	108	551	410	479	823	866	442	654
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	321	33	85	610	730	765	1038	352
x	32							
S(x)	954							

表 8 PB520 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1183	32	425	1434	165	331	1574	1039
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	1084	1332	1513	536	213	1908	761	1231
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	1659	476	1842	809	2007	895	1717	1950
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	101	937	618	1606	704	1786	570	843
x	32	33	34	35	36	37	38	39
S(x)	349	2038	1102	1260	235	40	648	1347

5.1.5.3.4 打孔模块

打孔模块就是根据所需码率，对Turbo编码比特进行打孔输出。

信息位不做打孔处理，打孔模块只是对ENC1和ENC2输出的p和q奇偶位做打孔处理，并按原始顺序写入到奇偶输出缓存。对于不同的码率，打孔模式如表9、表10所示。

表 9 码率为 1/2 时的打孔模式

p	1111111111111111
q	1111111111111111

表 10 码率为 16/18 时的打孔模式

p	1000000010000000
q	1000000010000000

打孔的具体算法流程:

- 根据码率, 设置打孔模式;
- 根据打孔模式, 按从右(低位)到左(高位)顺序对 Turbo 编码比特中的校验比特进行打孔处理, 最后将打孔剩下的 Turbo 编码比特排列输出, 先依次输出信息位, 再输出校验位。

5.1.5.4 载荷数据信道交织

5.1.5.4.1 信道交织步骤

Turbo编码后数据保持编码前顺序, 信息位在前, 校验位在后(校验位p、q交错, p在前, q在后)。信道交织包含下述4个步骤, 其中K代表信息比特的数量, N K代表校验比特的数量, K个信息比特会分成4个子块, 每个子块的大小为K/4比特, N K个校验比特分成4个子块, 每个子块的大小为(N K)/4比特。

5.1.5.4.2 信息码的交织

将Turbo编码输出的信息码写入矩阵存储空间中, 编码器顺序输出信息比特的第一块(K/4比特)到区块1中, 第二块(K/4比特)到区块2中, 第三块(K/4比特)到区块3中, 第四块(K/4比特)到区块4中, 等价于把信息比特存入一个K/4行4列的矩阵, 第1列代表区块1, 第2列代表区块2, 第3列代表区块3, 第4列代表区块4。进行交织时每行的4个比特同时读出。从矩阵读出数据时, 首先从第0行开始, 之后每次读取首行地址增加一个读取步长StepSize, 这样第一轮行地址读出顺序为(0, StepSize, 2*StepSize, ...), 当读取[K/4]/StepSize行后, 就读到矩阵尾部, 然后下一轮读取行首地址加1, 之后每次读取行地址增加步长StepSize, 读取[K/4]/StepSize行后再次到达尾部, 第二轮读取行地址顺序为(1, 1+StepSize, 1+2*StepSize, ...), 然后第三轮行地址再加1为2, 依次类推, 经过StepSize轮之后全部行读取完毕。

5.1.5.4.3 校验码交织

从Turbo编码输出校验比特的第一块(N K)/4比特到区块1中, 第二块(N K)/4比特到区块2中, 第三块(N K)/4比特到区块3中, 第四块(N K)/4比特到区块4中, 可以看作把校验比特存入一个(N K)/4行4列的矩阵, 第1列代表区块1, 第2列代表区块2, 第3列代表区块3, 第4列代表区块4。对于1/2码率, 校验比特的读法与信息比特的读法类似, 不同在于校验比特第一次读从校验偏移参数offset定义的行开始, 步长参数还是StepSize, 我们定义 $T=(N K)/4$, 第一轮读出的行的顺序为(offset, (offset+StepSize)mod T, (offset+2*StepSize)mod T, ...), 然后第二轮首行加1, 再重复StepSize 1轮, 最后经过StepSize轮, 每轮读出T/StepSize行数据, 共计读取T行数据。对于16/18码率, 每轮读完不初始化行指针, 而是从开始持续读取(offset, (offset+StepSize)mod T, (offset+2*StepSize)mod T, ...), 一直到T行读取完毕。

信道交织用到的参数如表11定义。

表 11 信道交织参数

物理块大小(字节数)	码率	交织偏移值	交织步长
16	1/2	16	4
72	1/2	72	16

表 11（续）

物理块大小（字节数）	码率	交织偏移值	交织步长
136	1/2	136	16
264	1/2	264	16
520	1/2	520	16
520	16/18	60	11

5.1.5.4.4 信息码和校验码之间的交织

对于1/2码率，输出的前4比特为信息码，接着4比特为校验码，以此类推。对于16/18码率，首先是3个4位的信息比特，然后是4位的校验比特，最后是5个4位的信息比特，重复这一模式。

5.1.5.4.5 半字节移位

半字节移位以4比特为单位进行移位，不论信息比特还是校验比特，每两个半字节调整一次顺序，b0表示比特来自信息或者校验比特的区块1，以此类推，b1表示来自区块2，b2表示来自区块3，b3表示来自区块4。比特串行输出时，4个比特中最左边的比特先输出，从左向右。规则如表12所示。

表 12 半字节移位

输出半字节序号	移位模式
1 or 2	b0b1b2b3
3 or 4	b3 b0b1b2
5 or 6	b2b3 b0b1
7 or 8	b1b2b3 b0
9 or 10	b0b1b2b3

5.1.5.5 载荷数据分集拷贝

5.1.5.5.1 分集拷贝流程

分集拷贝用于将原始信号进行分集和映射，按照每个PB独立进行处理。当只有分集次数为1时，若最后一个符号的载波没有填满，则从原始数据的第0比特开始，按照顺序对剩余载波进行填充，直至本符号的载波填满。

分集拷贝根据所选的模式中不同的拷贝次数，将原始数据按照载荷数据分集拷贝过程分别进行处理。如果InData(i)表示信道交织器输出的比特，分集拷贝输出的比特序列OutData(i)将由下面得出。

$x = \lfloor a \rfloor$ 表示x取值为小于等于a的最大整数，即下取整。分集拷贝参数如图9所示。

在每个分集中，最终没有填满的group用PadBitsNum个比特填充，具体的数据如下：第1个分集的数据来自原始数据的第0~PadBitsNum-1个比特，第2个分集的数据来自原始数据的第PadBitsNum~2*PadBitsNum-1个比特，依次类推至第N个分集。若原始数据不够pad填充，则对原始数据从头开始循环取数进行填充。

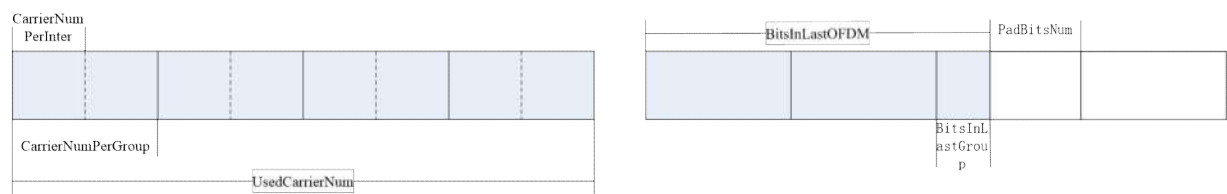


图 9 分集拷贝参数的图示

5 1 5 5 2 参数定义

- DataBitsLen: 信道交织器输出的每个 PB 的数据比特数，包括信息比特和校验比特；
- ValidCarrierNum: 有效子载波数，根据表 21 中通信频段所支持的子载波数来表示可以传数据的子载波数；
- UsedCarrierNum: 分集拷贝模式实际使用的子载波数目，当 UsedCarrierNum 不等于 ValidCarrierNum 时，选取低位编号子载波使用，未用子载波能量置为 0。
- CopyNum: 数据的分集次数；
- BPC: 每子载波调制的比特数；
- InterNum: 交织器个数，与 CopyNum 和 InterNumPerGroup 的关系如见表 13。

表 13 分集次数与交织个数映射表

CopyNum	2	4	5	7	11
InterNum	8	8	10	14	11
InterNumPerGroup	4	2	2	2	1

5 1 5 5 3 变量计算

$$UsedCarrierNum = InterNum \left\lfloor \frac{ValidCarrierNum}{InterNum} \right\rfloor$$

$$CarrierNumPerGroup = \left\lfloor \frac{UsedCarrierNum}{CopyNum} \right\rfloor$$

$$CarrierNumPerInter = \left\lfloor \frac{ValidCarrierNum}{InterNum} \right\rfloor$$

$$BitsPerOFDM = BPC \times UsedCarrierNum$$

$$BitsPerGroup = BPC \times CarrierNumPerGroup$$

$$BitsInLastOFDM = DataBitsLen - BitsPerOFDM \left\lfloor \frac{DataBitsLen}{BitsPerOFDM} \right\rfloor$$

if BitsInLastOFDM == 0

$BitsInLastOFDM = BitsPerOFDM$

$BitsInLastGroup = BitsPerGroup$

else

$$\text{BitsInLastGroup} = \text{BitsInLastOFDM} - \text{BitsPerGroup} \left\lfloor \frac{\text{BitsInLastOFDM} - 1}{\text{BitsPerGroup}} \right\rfloor$$

end

PadBitsNum = BitsPerGroup - BitsInLastGroup

5.1.5.4 参数运算

if CopyNum==1

GroupShiftNum(1)=(0);

elseif CopyNum==2

if BitsInLastOFDM<=BitsPerGroup

GroupShiftNum(1, 2)=(0, 0);

else

GroupShiftNum(1, 2)=(0, 1);

end

elseif CopyNum==4

if BitsInLastOFDM<=BitsPerGroup

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 0, 0, 0);

elseif BitsInLastOFDM<=2*BitsPerGroup

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 0, 1, 1);

elseif BitsInLastOFDM<=3*BitsPerGroup

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 0, 0, 0);

else

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 1, 2, 3);

end

elseif CopyNum==5

if BitsInLastOFDM <= 4*BitsPerGroup

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5)=(0, 0, 0, 0, 0);

else

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5)=(0, 1, 2, 3, 4);

end

elseif CopyNum==7

if BitsInLastOFDM <= 6*BitsPerGroup

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)=(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

else

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)=(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6);

end

end

elseif CopyNum==11

if BitsInLastOFDM <= 10*BitsPerGroup

```

GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)=(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
else
GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)=(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);
end
end

```

5.1.5.5 交织器地址参数计算

InterShiftStep: 交织器循环移位步长

```
InterShiftStep = floor(CarrierNumPerInter/(2*InterNum));
```

```

if InterShiftStep<1 InterShiftStep = 0;
elseif InterShiftStep<2 InterShiftStep = 1;
elseif InterShiftStep<4 InterShiftStep = 2;
elseif InterShiftStep<8 InterShiftStep = 4;
elseif InterShiftStep<16 InterShiftStep = 8;
end

```

对于InterNum个待交织块，需要设计InterNum个交织器，其中InterInAddr表示每个交织块中初始载波编号（每个交织块初始编号均从1开始），InterOutAddr为交织后的子载波编号。InterOutAddr具体生成方式如下所示（Matlab code）：

```

for K = 1:InterNum
    If InterShiftStep == 0
        InterOutAddr(:,K) = circshift(InterInAddr*,K 1);
    else
        M = K*InterShiftStep;
        N = floor(CarrierNumPerInter/M);
        InterPad = CarrierNumPerInter - M*N;
        matrix = zeros(N,M);
        for i = 1:N
            matrix(i,:) = InterInAddr((i-1)*M+1:i*M);
        end
        if InterPad ~= 0
            matrix(N+1,1:InterPad) = InterInAddr(end-InterPad+1:end);
        end
        for i = 1:M
            if InterPad >= i
                outtmp((i-1)*(N+1)+1:i*(N+1)) = matrix(:,i);
            else
                if InterPad ~= 0
                    outtmp((i-1)*N+1+InterPad:i*N+InterPad) = matrix(1:end-1,i);
                else
                    outtmp((i-1)*N+1+InterPad:i*N+InterPad) = matrix(1:end,i);
                end
            end
        end
    end
end

```

```

end
outtmp = circshift(outtmp', 2*(K-1)*InterShiftStep);
InterOutAddr(:, K) = outtmp';
end
end

```

注：获得的地址为子载波编号。每个子载波根据不同的调制模式承载对应的比特数。即若为BPSK调制，则1号子载波承载数据比特0；若为QPSK调制，则1号子载波承载数据比特0、1；若为16QAM调制，则1号子载波承载数据比特0、1、2、3。

5.1.5.6 分集交织

如图10所示，G1~G6表示信道交织输出后经过PadBitsNum个比特填充的数据，G1表示第1个Group中的所有数据(BitsPerGroup)，I1表示InterOutAddr 中的第一组交织器生成的载波地址。例如，若按照4次分集，Group的循环移位参数为GroupShiftNum(1,2,3,4)=(0,0,1,1)，每个Group需要两个交织器(InterNumPerGroup=2)。

在第一次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr(:,1)和 InterOutAddr(:,2)，交织后的结果为G1(I1)、G1(I2)，并且G1(I1)、G1(I2)按照GroupShiftNum[1]=0按照BitsPerGroup步长进行循环移位；

在第二次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr(:,3)和 InterOutAddr(:,4)，交织后的结果为G1(I3)、G1(I4)，并且G1(I3)、G1(I4)按照GroupShiftNum[2]=0，按照BitsPerGroup步长进行循环移位；

在第三次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr(:,5)和 InterOutAddr(:,6)，交织后的结果为G1(I5)、G1(I6)，并且G1(I5)、G1(I6)按照GroupShiftNum[3]=1，按照BitsPerGroup步长进行循环移位；

在第四次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr(:,7)和 InterOutAddr(:,8)，交织后的结果为G1(I7)、G1(I8)，并且G1(I7)、G1(I8)按照GroupShiftNum[4]=1，按照BitsPerGroup步长进行循环移位。

完成4次分集拷贝后，形成的分集拷贝数据用于星座点映射。

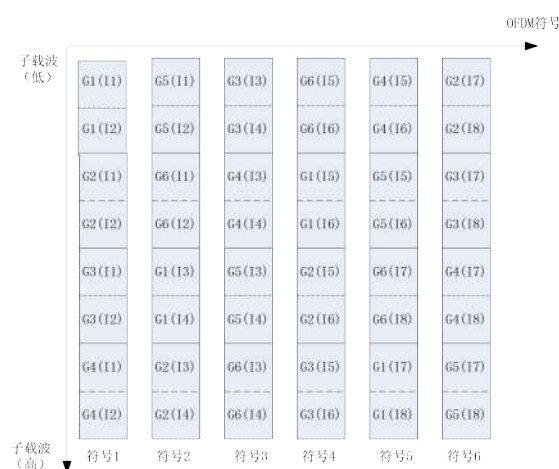


图 10 分集拷贝示意图

5.1.6 星座点映射

5 1 6 1 映射方式

帧控制和载荷数据采用不同的映射方式，其中帧控制采用QPSK进行映射；载荷数据可采用BPSK、QPSK、16QAM进行映射。帧控制和载荷数据信息采用不同调制方式在每个数据子载波上所能承载的比特数如表14所示。

表 14 调制特性表

数据信息类型	每载波承载比特数	调制方式	备注
帧控制	2	QPSK	基本模式
载荷数据	1	BPSK	基本模式
	2	QPSK	基本模式/扩展模式
	4	16 QAM	扩展模式

5 1 6 2 星座点映射表

每种星座映射方式对应的比特数如表15所示。其中，x0，x1，x2，x3比特顺序由低到高，星座图映射模块输入比特流中最先输入的比特分配给x0，其余x1，x2，x3依次输入。

表 15 星座点映射表

映射值	16 QAM (x1x0) (x3x2)	QPSK (x1) (x0)	BPSK (x0) ()
+3	11		
+1	10	1	1
1	00	0	0
3	01		

表 16 比特到 I/Q 映射的表

调制模式	输入比特	I 路	Q 路
BPSK	x0	x0	
QPSK	x1x0	x0	x1
16 QAM	x3x2x1x0	x1x0	x3x2

5 1 6 3 星座点映射相位表

参考相位用于对帧控制和载荷数据符号进行相位旋转，从1号载波到511号载波的相角参考值如表17所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以 $\pi/4$ 。

表 17 帧控制和载荷数据映射相位表

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
		7	128	3.125000	5	256	6.250000	1	384	9.375000	6
1	0.024414	6	129	3.149414	1	257	6.274414	2	385	9.399414	4
2	0.048828	5	130	3.173828	4	258	6.298828	3	386	9.423828	1
3	0.073242	4	131	3.198242	2	259	6.323242	0	387	9.448242	5
4	0.097656	3	132	3.222656	4	260	6.347656	0	388	9.472656	6
5	0.122070	2	133	3.247070	0	261	6.372070	4	389	9.497070	4
6	0.146484	1	134	3.271484	4	262	6.396484	0	390	9.521484	6
7	0.170898	0	135	3.295898	5	263	6.420898	4	391	9.545898	6
8	0.195313	7	136	3.320313	3	264	6.445313	4	392	9.570313	6
9	0.219727	5	137	3.344727	5	265	6.469727	5	393	9.594727	2
10	0.244141	4	138	3.369141	5	266	6.494141	2	394	9.619141	2
11	0.268555	3	139	3.393555	1	267	6.518555	7	395	9.643555	7
12	0.292969	2	140	3.417969	5	268	6.542969	4	396	9.667969	3
13	0.317383	1	141	3.442383	1	269	6.567383	5	397	9.692383	0
14	0.341797	6	142	3.466797	5	270	6.591797	6	398	9.716797	6
15	0.366211	4	143	3.491211	5	271	6.616211	7	399	9.741211	5
16	0.390625	3	144	3.515625	2	272	6.640625	0	400	9.765625	1
17	0.415039	2	145	3.540039	4	273	6.665039	1	401	9.790039	6
18	0.439453	1	146	3.564453	2	274	6.689453	3	402	9.814453	0
19	0.463867	7	147	3.588867	2	275	6.713867	1	403	9.838867	7
20	0.488281	5	148	3.613281	3	276	6.738281	7	404	9.863281	0
21	0.512695	4	149	3.637695	1	277	6.762695	5	405	9.887695	1
22	0.537109	3	150	3.662109	3	278	6.787109	0	406	9.912109	0
23	0.561523	2	151	3.686523	7	279	6.811523	7	407	9.936523	5
24	0.585938	1	152	3.710938	0	280	6.835938	6	408	9.960938	5
25	0.610352	0	153	3.735352	3	281	6.860352	5	409	9.985352	2
26	0.634766	7	154	3.759766	7	282	6.884766	1	410	10.009766	6
27	0.659180	5	155	3.784180	1	283	6.909180	2	411	10.034180	5
28	0.683594	3	156	3.808594	2	284	6.933594	7	412	10.058594	4
29	0.708008	2	157	3.833008	6	285	6.958008	4	413	10.083008	2
30	0.732422	1	158	3.857422	0	286	6.982422	6	414	10.107422	7
31	0.756836	0	159	3.881836	4	287	7.006836	2	415	10.131836	5
32	0.781250	6	160	3.906250	1	288	7.031250	6	416	10.156250	1
33	0.805664	4	161	3.930664	6	289	7.055664	2	417	10.180664	7
34	0.830078	2	162	3.955078	3	290	7.080078	3	418	10.205078	1

表17 (续)

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
35	0.854492	7	163	3.979492	3	291	7.104492	3	419	10.229492	3
36	0.878906	5	164	4.003906	2	292	7.128906	0	420	10.253906	6
37	0.903320	3	165	4.028320	0	293	7.153320	1	421	10.278320	3
38	0.927734	1	166	4.052734	1	294	7.177734	7	422	10.302734	3
39	0.952148	7	167	4.077148	3	295	7.202148	1	423	10.327148	2
40	0.976563	6	168	4.101563	6	296	7.226563	2	424	10.351563	3
41	1.000977	5	169	4.125977	1	297	7.250977	7	425	10.375977	4
42	1.025391	3	170	4.150391	7	298	7.275391	1	426	10.400391	2
43	1.049805	2	171	4.174805	6	299	7.299805	4	427	10.424805	3
44	1.074219	1	172	4.199219	1	300	7.324219	5	428	10.449219	6
45	1.098633	4	173	4.223633	3	301	7.348633	7	429	10.473633	2
46	1.123047	2	174	4.248047	7	302	7.373047	2	430	10.498047	5
47	1.147461	0	175	4.272461	7	303	7.397461	3	431	10.522461	6
48	1.171875	7	176	4.296875	4	304	7.421875	6	432	10.546875	0
49	1.196289	5	177	4.321289	1	305	7.446289	1	433	10.571289	5
50	1.220703	3	178	4.345703	0	306	7.470703	1	434	10.595703	1
51	1.245117	2	179	4.370117	6	307	7.495117	4	435	10.620117	0
52	1.269531	0	180	4.394531	2	308	7.519531	2	436	10.644531	3
53	1.293945	7	181	4.418945	2	309	7.543945	6	437	10.668945	3
54	1.318359	6	182	4.443359	3	310	7.568359	0	438	10.693359	3
55	1.342773	5	183	4.467773	5	311	7.592773	6	439	10.717773	5
56	1.367188	4	184	4.492188	1	312	7.617188	5	440	10.742188	1
57	1.391602	3	185	4.516602	6	313	7.641602	4	441	10.766602	3
58	1.416016	2	186	4.541016	4	314	7.666016	1	442	10.791016	0
59	1.440430	1	187	4.565430	5	315	7.690430	7	443	10.815430	6
60	1.464844	0	188	4.589844	7	316	7.714844	1	444	10.839844	1
61	1.489258	6	189	4.614258	0	317	7.739258	6	445	10.864258	6
62	1.513672	5	190	4.638672	6	318	7.763672	7	446	10.888672	3
63	1.538086	4	191	4.663086	0	319	7.788086	7	447	10.913086	1
64	1.562500	2	192	4.687500	4	320	7.812500	7	448	10.937500	6
65	1.586914	1	193	4.711914	1	321	7.836914	3	449	10.961914	7
66	1.611328	7	194	4.736328	4	322	7.861328	3	450	10.986328	6
67	1.635742	6	195	4.760742	4	323	7.885742	0	451	11.010742	1
68	1.660156	5	196	4.785156	1	324	7.910156	6	452	11.035156	4
69	1.684570	3	197	4.809570	0	325	7.934570	4	453	11.059570	0

表17 (续)

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
70	1.708984	0	198	4.833984	4	326	7.958984	1	454	11.083984	4
71	1.733398	7	199	4.858398	2	327	7.983398	7	455	11.108398	4
72	1.757813	6	200	4.882813	1	328	8.007813	5	456	11.132813	5
73	1.782227	4	201	4.907227	4	329	8.032227	3	457	11.157227	6
74	1.806641	1	202	4.931641	5	330	8.056641	4	458	11.181641	3
75	1.831055	3	203	4.956055	6	331	8.081055	2	459	11.206055	2
76	1.855469	4	204	4.980469	5	332	8.105469	5	460	11.230469	6
77	1.879883	2	205	5.004883	5	333	8.129883	1	461	11.254883	2
78	1.904297	5	206	5.029297	5	334	8.154297	0	462	11.279297	3
79	1.928711	3	207	5.053711	2	335	8.178711	3	463	11.303711	6
80	1.953125	3	208	5.078125	7	336	8.203125	4	464	11.328125	2
81	1.977539	7	209	5.102539	6	337	8.227539	6	465	11.352539	7
82	2.001953	6	210	5.126953	1	338	8.251953	3	466	11.376953	1
83	2.026367	0	211	5.151367	7	339	8.276367	7	467	11.401367	1
84	2.050781	6	212	5.175781	5	340	8.300781	6	468	11.425781	4
85	2.075195	3	213	5.200195	3	341	8.325195	3	469	11.450195	5
86	2.099609	0	214	5.224609	6	342	8.349609	4	470	11.474609	3
87	2.124023	5	215	5.249023	4	343	8.374023	7	471	11.499023	4
88	2.148438	1	216	5.273438	7	344	8.398438	1	472	11.523438	2
89	2.172852	6	217	5.297852	2	345	8.422852	7	473	11.547852	7
90	2.197266	7	218	5.322266	4	346	8.447266	2	474	11.572266	2
91	2.221680	3	219	5.346680	5	347	8.471680	2	475	11.596680	5
92	2.246094	1	220	5.371094	6	348	8.496094	0	476	11.621094	3
93	2.270508	4	221	5.395508	7	349	8.520508	5	477	11.645508	3
94	2.294922	2	222	5.419922	7	350	8.544922	5	478	11.669922	7
95	2.319336	3	223	5.444336	3	351	8.569336	6	479	11.694336	0
96	2.343750	6	224	5.468750	2	352	8.593750	7	480	11.718750	7
97	2.368164	0	225	5.493164	6	353	8.618164	6	481	11.743164	5
98	2.392578	2	226	5.517578	1	354	8.642578	4	482	11.767578	6
99	2.416992	1	227	5.541992	7	355	8.666992	0	483	11.791992	2
100	2.441406	6	228	5.566406	7	356	8.691406	1	484	11.816406	4
101	2.465820	4	229	5.590820	4	357	8.715820	6	485	11.840820	0
102	2.490234	4	230	5.615234	0	358	8.740234	1	486	11.865234	1
103	2.514648	4	231	5.639648	6	359	8.764648	5	487	11.889648	1
104	2.539063	1	232	5.664063	2	360	8.789063	7	488	11.914063	4

表17 (续)

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
105	2.563477	4	233	5.688477	6	361	8.813477	5	489	11.938477	7
106	2.587891	6	234	5.712891	6	362	8.837891	7	490	11.962891	6
107	2.612305	5	235	5.737305	7	363	8.862305	1	491	11.987305	7
108	2.636719	7	236	5.761719	1	364	8.886719	7	492	12.011719	6
109	2.661133	0	237	5.786133	5	365	8.911133	6	493	12.036133	3
110	2.685547	2	238	5.810547	2	366	8.935547	5	494	12.060547	6
111	2.709961	3	239	5.834961	7	367	8.959961	2	495	12.084961	0
112	2.734375	1	240	5.859375	7	368	8.984375	4	496	12.109375	7
113	2.758789	3	241	5.883789	7	369	9.008789	5	497	12.133789	7
114	2.783203	1	242	5.908203	0	370	9.033203	2	498	12.158203	5
115	2.807617	6	243	5.932617	5	371	9.057617	1	499	12.182617	6
116	2.832031	7	244	5.957031	6	372	9.082031	5	500	12.207031	6
117	2.856445	0	245	5.981445	0	373	9.106445	4	501	12.231445	5
118	2.880859	0	246	6.005859	5	374	9.130859	0	502	12.255859	0
119	2.905273	6	247	6.030273	7	375	9.155273	6	503	12.280273	4
120	2.929688	1	248	6.054688	5	376	9.179688	7	504	12.304688	6
121	2.954102	1	249	6.079102	7	377	9.204102	0	505	12.329102	4
122	2.978516	3	250	6.103516	4	378	9.228516	5	506	12.353516	7
123	3.002930	7	251	6.127930	7	379	9.252930	0	507	12.377930	1
124	3.027344	7	252	6.152344	2	380	9.277344	0	508	12.402344	4
125	3.051758	0	253	6.176758	5	381	9.301758	5	509	12.426758	2
126	3.076172	3	254	6.201172	4	382	9.326172	1	510	12.451172	4
127	3.100586	7	255	6.225586	4	383	9.350586	0	511	12.475586	1

5.1.6.4 功率归一化

采用归一化因子,对不同调制方式得到的星座点数据进行功率归一化,功率归一化因子如表18所示。

表 18 功率归一化因子

映射方式	归一化因子
BPSK	$1/\sqrt{1}$
QPSK	$1/\sqrt{2}$
16 QAM	$1/\sqrt{10}$

5.1.7 符号生成

5.1.7.1 前导

前导帧格式示意图如图11所示。

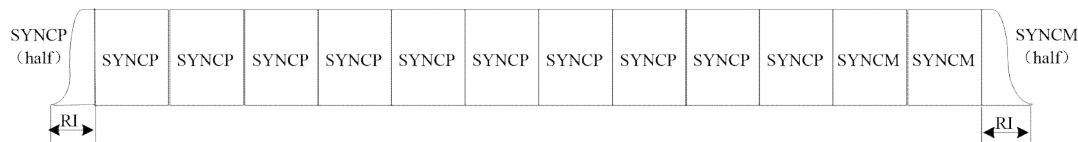


图 11 前导帧格式

前导由10.5个SYNCP与2.5个SYNCM组成。SYNCP的定义见公式（11），

$$S_{\text{syncp}}(n) = \frac{10^{3/20}}{\sqrt{N}} \sum_{k \in C} \cos\left(\frac{2\pi nk}{N} + \frac{\pi}{8}\varphi(k)\right), \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (11)$$

其中， C 为可用的载波集合， N 取1024。

另外，前导SYNCP也可以通过IFFT产生，IFFT的公式见公式（12），

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi nk}{N}}, \quad 0 \leq n \leq N-1 \quad (12)$$

取复信号，见公式（13），

$$X(k) = \begin{cases} e^{j \frac{\pi}{8}\varphi(k)} & \text{if } k \in C, \quad 0 \leq k \leq N-1 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (13)$$

可以得到公式（14），

$$S_{\text{syncp}}(n) = 10^{3/20} \cdot \sqrt{N} \cdot \text{Re}\{IFFT(X(k))\} \quad (14)$$

即，SYNCP可以由 $X(k)$ 的IFFT变换取实部得到。

SYNCM= SYNCP。其中，前导开始的0.5个SYNCP是SYNCP的后半部分，最后的0.5个SYNCM是SYNCM的前半部分。

5.1.7.2 前导相位表

前导参考相位用于对前导的SYNCP进行相位旋转，从1号载波到511号载波的相角参考值如表19所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以 $\pi/8$ 。

表 19 前导相位表

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
		0	128	3.125000	3	256	6.250000	12	384	9.375000	1
1	0.024414	7	129	3.149414	13	257	6.274414	13	385	9.399414	10
2	0.048828	10	130	3.173828	4	258	6.298828	15	386	9.423828	9
3	0.073242	15	131	3.198242	6	259	6.323242	0	387	9.448242	10
4	0.097656	11	132	3.222656	7	260	6.347656	12	388	9.472656	12
5	0.122070	9	133	3.247070	0	261	6.372070	11	389	9.497070	13
6	0.146484	2	134	3.271484	2	262	6.396484	7	390	9.521484	12
7	0.170898	5	135	3.295898	14	263	6.420898	6	391	9.545898	10
8	0.195313	10	136	3.320313	11	264	6.445313	5	392	9.570313	9
9	0.219727	2	137	3.344727	9	265	6.469727	2	393	9.594727	10
10	0.244141	15	138	3.369141	7	266	6.494141	13	394	9.619141	11
11	0.268555	11	139	3.393555	6	267	6.518555	12	395	9.643555	10
12	0.292969	13	140	3.417969	8	268	6.542969	1	396	9.667969	8
13	0.317383	0	141	3.442383	2	269	6.567383	6	397	9.692383	7
14	0.341797	13	142	3.466797	9	270	6.591797	11	398	9.716797	8
15	0.366211	14	143	3.491211	8	271	6.616211	0	399	9.741211	9
16	0.390625	13	144	3.515625	10	272	6.640625	1	400	9.765625	8
17	0.415039	12	145	3.540039	14	273	6.665039	7	401	9.790039	13
18	0.439453	7	146	3.564453	2	274	6.689453	10	402	9.814453	9
19	0.463867	9	147	3.588867	14	275	6.713867	7	403	9.838867	12
20	0.488281	14	148	3.613281	6	276	6.738281	4	404	9.863281	0
21	0.512695	7	149	3.637695	10	277	6.762695	8	405	9.887695	6
22	0.537109	8	150	3.662109	12	278	6.787109	0	406	9.912109	7
23	0.561523	5	151	3.686523	7	279	6.811523	11	407	9.936523	6
24	0.585938	0	152	3.710938	11	280	6.835938	1	408	9.960938	1
25	0.610352	11	153	3.735352	7	281	6.860352	8	409	9.985352	14
26	0.634766	6	154	3.759766	11	282	6.884766	0	410	10.009766	9
27	0.659180	2	155	3.784180	12	283	6.909180	7	411	10.034180	2
28	0.683594	15	156	3.808594	15	284	6.933594	11	412	10.058594	11
29	0.708008	1	157	3.833008	5	285	6.958008	0	413	10.083008	12
30	0.732422	12	158	3.857422	6	286	6.982422	2	414	10.107422	4
31	0.756836	6	159	3.881836	10	287	7.006836	12	415	10.131836	5
32	0.781250	0	160	3.906250	5	288	7.031250	4	416	10.156250	1
33	0.805664	9	161	3.930664	14	289	7.055664	9	417	10.180664	8
34	0.830078	13	162	3.955078	6	290	7.080078	0	418	10.205078	13

表19 (续)

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
35	0.854492	6	163	3.979492	12	291	7.104492	5	419	10.229492	2
36	0.878906	15	164	4.003906	3	292	7.128906	10	420	10.253906	9
37	0.903320	7	165	4.028320	12	293	7.153320	15	421	10.278320	7
38	0.927734	0	166	4.052734	3	294	7.177734	7	422	10.302734	6
39	0.952148	2	167	4.077148	11	295	7.202148	10	423	10.327148	5
40	0.976563	12	168	4.101563	8	296	7.226563	1	424	10.351563	1
41	1.000977	4	169	4.125977	6	297	7.250977	5	425	10.375977	8
42	1.025391	3	170	4.150391	3	298	7.275391	10	426	10.400391	14
43	1.049805	4	171	4.174805	1	299	7.299805	15	427	10.424805	4
44	1.074219	9	172	4.199219	0	300	7.324219	5	428	10.449219	12
45	1.098633	11	173	4.223633	11	301	7.348633	14	429	10.473633	6
46	1.123047	8	174	4.248047	10	302	7.373047	8	430	10.498047	15
47	1.147461	14	175	4.272461	11	303	7.397461	14	431	10.522461	1
48	1.171875	9	176	4.296875	13	304	7.421875	7	432	10.546875	0
49	1.196289	3	177	4.321289	3	305	7.446289	14	433	10.571289	14
50	1.220703	9	178	4.345703	5	306	7.470703	7	434	10.595703	15
51	1.245117	7	179	4.370117	3	307	7.495117	0	435	10.620117	10
52	1.269531	14	180	4.394531	4	308	7.519531	5	436	10.644531	11
53	1.293945	7	181	4.418945	1	309	7.543945	8	437	10.668945	12
54	1.318359	15	182	4.443359	12	310	7.568359	6	438	10.693359	11
55	1.342773	5	183	4.467773	11	311	7.592773	11	439	10.717773	12
56	1.367188	11	184	4.492188	15	312	7.617188	15	440	10.742188	2
57	1.391602	3	185	4.516602	7	313	7.641602	11	441	10.766602	4
58	1.416016	8	186	4.541016	15	314	7.666016	6	442	10.791016	5
59	1.440430	11	187	4.565430	2	315	7.690430	4	443	10.815430	6
60	1.464844	10	188	4.589844	5	316	7.714844	7	444	10.839844	10
61	1.489258	9	189	4.614258	13	317	7.739258	8	445	10.864258	12
62	1.513672	7	190	4.638672	5	318	7.763672	11	446	10.888672	13
63	1.538086	0	191	4.663086	12	319	7.788086	15	447	10.913086	14
64	1.562500	13	192	4.687500	1	320	7.812500	11	448	10.937500	5
65	1.586914	1	193	4.711914	6	321	7.836914	4	449	10.961914	13
66	1.611328	4	194	4.736328	11	322	7.861328	9	450	10.986328	15
67	1.635742	15	195	4.760742	13	323	7.885742	15	451	11.010742	4
68	1.660156	5	196	4.785156	1	324	7.910156	12	452	11.035156	1
69	1.684570	11	197	4.809570	3	325	7.934570	4	453	11.059570	15

表19 (续)

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
70	1.708984	3	198	4.833984	5	326	7.958984	15	454	11.083984	6
71	1.733398	4	199	4.858398	15	327	7.983398	7	455	11.108398	4
72	1.757813	9	200	4.882813	10	328	8.007813	1	456	11.132813	0
73	1.782227	10	201	4.907227	6	329	8.032227	14	457	11.157227	15
74	1.806641	1	202	4.931641	2	330	8.056641	15	458	11.181641	7
75	1.831055	10	203	4.956055	1	331	8.081055	1	459	11.206055	9
76	1.855469	0	204	4.980469	8	332	8.105469	2	460	11.230469	15
77	1.879883	9	205	5.004883	9	333	8.129883	11	461	11.254883	8
78	1.904297	1	206	5.029297	5	334	8.154297	9	462	11.279297	5
79	1.928711	0	207	5.053711	8	335	8.178711	11	463	11.303711	2
80	1.953125	5	208	5.078125	10	336	8.203125	1	464	11.328125	0
81	1.977539	3	209	5.102539	6	337	8.227539	5	465	11.352539	1
82	2.001953	0	210	5.126953	8	338	8.251953	10	466	11.376953	2
83	2.026367	1	211	5.151367	9	339	8.276367	6	467	11.401367	4
84	2.050781	13	212	5.175781	7	340	8.300781	5	468	11.425781	5
85	2.075195	6	213	5.200195	15	341	8.325195	4	469	11.450195	6
86	2.099609	8	214	5.224609	8	342	8.349609	0	470	11.474609	8
87	2.124023	11	215	5.249023	4	343	8.374023	10	471	11.499023	4
88	2.148438	1	216	5.273438	3	344	8.398438	14	472	11.523438	3
89	2.172852	10	217	5.297852	13	345	8.422852	0	473	11.547852	1
90	2.197266	8	218	5.322266	14	346	8.447266	7	474	11.572266	14
91	2.221680	14	219	5.346680	3	347	8.471680	11	475	11.596680	4
92	2.246094	13	220	5.371094	0	348	8.496094	15	476	11.621094	2
93	2.270508	12	221	5.395508	4	349	8.520508	6	477	11.645508	8
94	2.294922	8	222	5.419922	2	350	8.544922	9	478	11.669922	0
95	2.319336	14	223	5.444336	0	351	8.569336	11	479	11.694336	13
96	2.343750	10	224	5.468750	8	352	8.593750	7	480	11.718750	5
97	2.368164	5	225	5.493164	6	353	8.618164	2	481	11.743164	2
98	2.392578	1	226	5.517578	4	354	8.642578	9	482	11.767578	13
99	2.416992	11	227	5.541992	13	355	8.666992	4	483	11.791992	7
100	2.441406	0	228	5.566406	3	356	8.691406	11	484	11.816406	11
101	2.465820	1	229	5.590820	8	357	8.715820	15	485	11.840820	14
102	2.490234	10	230	5.615234	0	358	8.740234	11	486	11.865234	8
103	2.514648	3	231	5.639648	12	359	8.764648	12	487	11.889648	2
104	2.539063	4	232	5.664063	1	360	8.789063	0	488	11.914063	8

表19（续）

载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频 率 (MHz)	相位 编号	载波号	载波频率 (MHz)	相位 编号
105	2.563477	7	233	5.688477	7	361	8.813477	13	489	11.938477	11
106	2.587891	3	234	5.712891	0	362	8.837891	11	490	11.962891	2
107	2.612305	11	235	5.737305	2	363	8.862305	9	491	11.987305	0
108	2.636719	3	236	5.761719	5	364	8.886719	2	492	12.011719	0
109	2.661133	4	237	5.786133	8	365	8.911133	9	493	12.036133	0
110	2.685547	2	238	5.810547	7	366	8.935547	0	494	12.060547	0
111	2.709961	11	239	5.834961	4	367	8.959961	5	495	12.084961	0
112	2.734375	0	240	5.859375	10	368	8.984375	6	496	12.109375	0
113	2.758789	1	241	5.883789	12	369	9.008789	11	497	12.133789	0
114	2.783203	15	242	5.908203	13	370	9.033203	13	498	12.158203	0
115	2.807617	11	243	5.932617	12	371	9.057617	2	499	12.182617	0
116	2.832031	6	244	5.957031	0	372	9.082031	12	500	12.207031	0
117	2.856445	10	245	5.981445	2	373	9.106445	10	501	12.231445	0
118	2.880859	14	246	6.005859	11	374	9.130859	8	502	12.255859	0
119	2.905273	9	247	6.030273	5	375	9.155273	11	503	12.280273	0
120	2.929688	12	248	6.054688	2	376	9.179688	7	504	12.304688	0
121	2.954102	13	249	6.079102	5	377	9.204102	11	505	12.329102	0
122	2.978516	1	250	6.103516	6	378	9.228516	15	506	12.353516	0
123	3.002930	5	251	6.127930	7	379	9.252930	9	507	12.377930	0
124	3.027344	11	252	6.152344	0	380	9.277344	1	508	12.402344	0
125	3.051758	7	253	6.176758	10	381	9.301758	10	509	12.426758	0
126	3.076172	0	254	6.201172	9	382	9.326172	1	510	12.451172	0
127	3.100586	10	255	6.225586	11	383	9.350586	9	511	12.475586	0

5 1 7 3 窗函数

前导、帧控制及载荷数据的前RI个数据与后RI个数据要做加窗处理，窗函数的定义见表20。

表 20 窗函数定义

n	$w_{\text{rise}}[n]$	$w_{\text{fall}}[n]$
1	0	1
2	0.011764	0.988235
3	0.023529	0.976470
4	0.035294	0.964705
5	0.047058	0.952941

表20 (续)

n	$w_{\text{min}}[n]$	$w_{\text{full}}[n]$
6	0.058823	0.941176
7	0.070588	0.929411
8	0.082352	0.917647
9	0.094117	0.905882
10	0.105882	0.894117
11	0.117647	0.882352
12	0.129411	0.870588
13	0.141176	0.858823
14	0.152941	0.847058
15	0.164705	0.835294
16	0.176470	0.823529
17	0.188235	0.811764
18	0.200000	0.800000
19	0.206741	0.793258
20	0.213483	0.786516
21	0.220224	0.779775
22	0.226966	0.773033
23	0.233707	0.766292
24	0.240449	0.759550
25	0.247191	0.752808
26	0.253932	0.746067
27	0.260674	0.739325
28	0.267415	0.732584
29	0.274157	0.725842
30	0.280898	0.719101
31	0.287640	0.712359
32	0.294382	0.705617
33	0.301123	0.698876
34	0.307865	0.692134
35	0.314606	0.685393
36	0.321348	0.678651
37	0.328089	0.671910
38	0.334831	0.665168
39	0.341573	0.658426
40	0.348314	0.651685
41	0.355056	0.644943
42	0.361797	0.638202

表20 (续)

n	$w_{\text{min}}[n]$	$w_{\text{full}}[n]$
43	0.368539	0.631460
44	0.375280	0.624719
45	0.382022	0.617977
46	0.388764	0.611235
47	0.395505	0.604494
48	0.402247	0.597752
49	0.408988	0.591011
50	0.415730	0.584269
51	0.422471	0.577528
52	0.429213	0.570786
53	0.435955	0.564044
54	0.442696	0.557303
55	0.449438	0.550561
56	0.456179	0.543820
57	0.462921	0.537078
58	0.469662	0.530337
59	0.476404	0.523595
60	0.483146	0.516853
61	0.489887	0.510112
62	0.496629	0.503370
63	0.503370	0.496629
64	0.510112	0.489887
65	0.516853	0.483146
66	0.523595	0.476404
67	0.530337	0.469662
68	0.537078	0.462921
69	0.543820	0.456179
70	0.550561	0.449438
71	0.557303	0.442696
72	0.564044	0.435955
73	0.570786	0.429213
74	0.577528	0.422471
75	0.584269	0.415730
76	0.591011	0.408988
77	0.597752	0.402247
78	0.604494	0.395505
79	0.611235	0.388764

表20 (续)

n	$w_{\text{min}}[n]$	$w_{\text{full}}[n]$
80	0.617977	0.382022
81	0.624719	0.375280
82	0.631460	0.368539
83	0.638202	0.361797
84	0.644943	0.355056
85	0.651685	0.348314
86	0.658426	0.341573
87	0.665168	0.334831
88	0.671910	0.328089
89	0.678651	0.321348
90	0.685393	0.314606
91	0.692134	0.307865
92	0.698876	0.301123
93	0.705617	0.294382
94	0.712359	0.287640
95	0.719101	0.280898
96	0.725842	0.274157
97	0.732584	0.267415
98	0.739325	0.260674
99	0.746067	0.253932
100	0.752808	0.247191
101	0.759550	0.240449
102	0.766292	0.233707
103	0.773033	0.226966
104	0.779775	0.220224
105	0.786516	0.213483
106	0.793258	0.206741
107	0.800000	0.200000
108	0.811764	0.188235
109	0.823529	0.176470
110	0.835294	0.164705
111	0.847058	0.152941
112	0.858823	0.141176
113	0.870588	0.129411
114	0.882352	0.117647
115	0.894117	0.105882
116	0.905882	0.094117

表20（续）

n	$w_{\text{data}}[n]$	$w_{\text{full}}[n]$
117	0.917647	0.082352
118	0.929411	0.070588
119	0.941176	0.058823
120	0.952941	0.047058
121	0.964705	0.035294
122	0.976470	0.023529
123	0.988235	0.011764
124	1	0

对于前导的数据，是对整个数据（10.5symCP加2.5symCM）加窗，其前部的RI个数据乘以 $w_{\text{data}}[n]$ 不与任何信号重叠，其后部的RI个数据乘以 $w_{\text{full}}[n]$ 并与帧控制第一个OFDM符号的前部的RI个数据乘以 $w_{\text{data}}[n]$ 相加；对于帧控制和载荷数据数据是每个OFDM符号都要加CP并加窗，加窗操作对包含IFFT块和它的循环前缀的整个OFDM符号，每个OFDM符号的前部的RI个数据乘以 $w_{\text{data}}[n]$ 和它前面一个OFDM符号的后部的RI个数据乘以 $w_{\text{full}}[n]$ ，作加法累加到一起，就是前后OFDM符号有重叠，最后一个OFDM符号的后部的RI个数据乘以 $w_{\text{full}}[n]$ 不与任何信号重叠。

5 1 7 4 载波屏蔽表

设备应能够支持载波的任意组合。载波屏蔽表定义了数据调制可使用的频段，用于前导、帧控制及载荷数据。电力用户用电信息采集系统高速载波方案所支持加载有效数据的子载波的个数最大为490个，是针对有用子载波的，屏蔽掉的子载波不算在内。其中0号子载波和491~511号子载波不可用。载波屏蔽表定义为1维数组，有512个元素，对应512个子载波（编号0到编号511），载波屏蔽表的元素值为1表示对应子载波使用，值为0表示对应子载波不使用。推荐采用的一组子载波是从子载波80到子载波490，全部使用，没有屏蔽中间某个或者某几个子载波，扩展一组子载波从子载波100到子载波230，全部使用，没有屏蔽中间某个或者某几个子载波。另外扩展两组，其中一组从子载波32到子载波120，另一组从子载波72到子载波120，均没有屏蔽中间某个或者某几个子载波。屏蔽掉的子载波上不发送任何信号，节省功率，避免对其它通信系统的干扰。具体调制方式和码率等由分集拷贝模式决定。

5 1 7 5 通信频段

高速载波通信支持的频段如表21所示。

表 21 通信频段

频段	频段范围（MHz）	载波起始编号	载波截止编号
0	1.953~11.96	80	490
1	2.441~5.615	100	230
2	0.781~2.930	32	120
3	1.758~2.930	72	120
4	保留		

5 1 7 6 分集拷贝模式

载荷数据支持的分集拷贝模式如表22、表23所示。分集拷贝支持基本模式以及扩展模式。基本模式，如表22所示。分集拷贝模式表示这一帧的载荷中的编码码率、调制方式、分集拷贝次数、物理块数、物理块类型。分集拷贝模式编号在帧控制帧中携带，接收机解出帧控制后就可以得到解载荷所需信息。

表 22 分集拷贝基本模式

模式 编号	分集拷贝模式 名称	物理块类 型（字节）	分集 次数	调制方式	码率	物理块 数	推荐 使用
0	模式 0	520	4	QPSK	1/2	1~4	√
1	模式 1	520	2	QPSK	1/2	1~4	√
2	模式 2	136	5	QPSK	1/2	1~4	
3	模式 3	136	11	BPSK	1/2	1~4	
4	模式 4	136	7	BPSK	1/2	1~4	√
5	模式 5	136	11	QPSK	1/2	1~4	
6	模式 6	136	7	QPSK	1/2	1~4	√
7	模式 7	520	7	BPSK	1/2	1~3	
8	模式 8	520	4	BPSK	1/2	1~4	
9	模式 9	520	7	QPSK	1/2	1~4	√
10	模式 10	520	2	BPSK	1/2	1~4	√
11	模式 11	264	7	QPSK	1/2	1~4	
12	模式 12	264	7	BPSK	1/2	1~4	√

表22（续）

模式 编号	分集拷贝模式 名称	物理块类 型（字节）	分集 次数	调制方式	码率	物理块 数	推荐 使用
13	模式 13	72	7	QPSK	1/2	1~4	
14	模式 14	72	7	BPSK	1/2	1~4	√
注1：此表中物理块以全频段为例计算而得。							
注2：子频段物理块数应不大于4，且同时保证帧控制域符号数不超过511。							

分集拷贝还支持扩展模式，如表23所示，分集拷贝模式配置为15，分集拷贝扩展模式。

表 23 分集拷贝扩展模式

扩展模 式编号	名称	物理块类型 （字节）	分集次数	调制方式	码率	物理块数
1	扩展模式 1	520	1	16QAM	16/18	1~4
2	扩展模式 2	520	2	16QAM	16/18	1~4
3	扩展模式 3	520	1	16QAM	1/2	1~4
4	扩展模式 4	520	2	16QAM	1/2	1~4

表 23（续）

扩展模式编号	名称	物理块类型（字节）	分集次数	调制方式	码率	物理块数
5	扩展模式 5	520	4	16QAM	1/2	1~4
6	扩展模式 6	520	1	QPSK	1/2	1~4
10	扩展模式 10	136	5	16QAM	1/2	1~4
11	扩展模式 11	136	2	QPSK	1/2	1~4
12	扩展模式 12	136	2	16QAM	1/2	1~4
13	扩展模式 13	136	1	QPSK	1/2	1~4
14	扩展模式 14	136	1	16QAM	1/2	1~4

5 1 7 7 相对功率

PPDU中各组成部分子载波平均能量级别如表24所示。

表 24 帧控制和载荷数据相对功率表

类型	相对功率（dB）
前导	3
帧控制	3
载荷数据	2.2

5 2 高速载波物理层性能要求

5 2 1 发射功率谱密度

符合本部分的设备的发送功率谱密度在工作频带内不大于 45dBm/Hz，工作频带外不大于 75dBm/Hz。

5 2 2 抗衰减性能

符合本部分的设备的抗衰减性能在隔离电源、屏蔽环境、误包率小于10%（业务报文包长<100字节）、带内发射功率谱密度为 45dBm/Hz的条件下，其抗衰减性能应不小于85dB。

5 3 高速载波物理层服务

5 3 1 高速载波物理层服务参考模型

高速载波物理层由接收/发送机获取高速载波物理层常量（包括高速载波物理层服务信息、可维可测信息等），通过高速载波物理层服务管理与数据链路层（数据链路层承载应用层，应用层承载的业务报文应符合DL/T 645 2007的规定。）进行交互。高速载波物理层服务模型如图12所示。

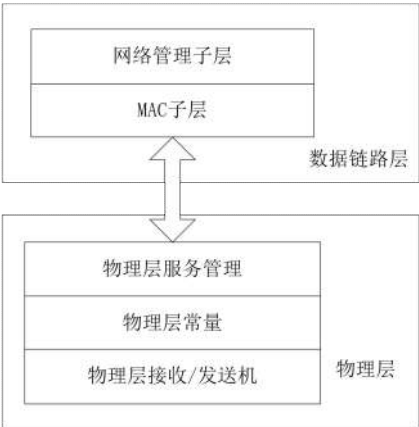


图 12 高速载波物理层服务模型

5 3 2 高速载波物理层基本服务

5 3 2 1 发射机信号开始发送状态原语

在发射端发送数据时域第一个点发送时，将状态上报给MAC层。

表 25 发射机信号开始发送状态原语

名称	类型	有效范围	描述
发送状态	布尔	0 或 1	当前发射机是否开始进行数据发送： 1 表示开始发送第一点数据； 0 表示其他状态

5 3 2 2 发射机信号发送完成状态原语

在发射端数据发送完成时，将状态上报给MAC层。

表 26 发射机信号发送完成状态原语

名称	类型	有效范围	描述
发送完成标志	布尔	0 或 1	当前发射机是否完成数据发送： 1 表示完成数据发送； 0 表示其他状态

5 3 2 3 接收机信号接收开始状态原语

当接收机检测到前导时，将状态上报给MAC层。

表 27 接收机信号接收开始状态原语

名称	类型	有效范围	描述
检测信号标志	布尔	0 或 1	当前接收机是否接收到信号： 1 表示接收机检测到前导； 0 表示其他状态

5 3 2 4 接收机帧控制接收完成原语

当接收机完成帧控制接收后，将帧控制译码状态及帧控制报文上报给MAC层。

表 28 接收机帧控制接收完成原语

名称	类型	有效范围	描述
帧控制完成标志	布尔	0 或 1	1 表示帧控制报文 CRC 校验正确； 0 表示其他状态
帧控制报文	字节		帧控制内容

5 3 2 5 接收机载荷数据接收完成原语

当接收机完成载荷数据接收后，将状态及载荷数据报文上报给MAC层。

表 29 接收机载荷数据接收完成原语

名称	类型	有效范围	描述
载荷数据接收完成标志	布尔	0 或 1	1 表示载荷数据 CRC 校验正确； 0 表示其他状态
载荷数据	字节		载荷数据内容，不同长度的载荷数据 上报数据大小不同

5 3 2 6 噪声功率原语

统计网络空闲或静默时的噪声功率，上报给MAC层。

表 30 噪声功率原语

名称	类型	有效范围	描述
噪声功率	1 字节	0~255	噪声功率

5 3 2 7 信号传输衰减原语

获取信号在两个站点间传输过程的信道衰减，上报给MAC层。

表 31 信号传输衰减原语

名称	类型	有效范围	描述
信号衰减	512 字节		每个载波的信号能量衰减

5 3 2 8 信噪比/平均信噪比原语

通过前导序列在频域上计算载波上信号与噪声功率之比，可以得到每个可用载波上的信噪比（SNR），并计算出平均信噪比，同时上报。

表 32 信噪比/平均信噪比原语

名称	类型	有效范围	描述
平均信噪比	1 字节	31 ~ +31	通信使用载波范围的平均信噪比
每个载波的信噪比	512 字节		每个载波的信噪比

5 3 2 9 时钟偏差估计结果原语

在站点未入网状态下，通过高速载波物理层时钟偏差估计；在站点已入网状态下，通过高速载波物理层网络时钟，估计站点与网络时钟的偏差。

表 33 时钟偏差估计结果原语

名称	类型	有效范围	描述
高速载波物理层时钟偏差估计结果	2 字节	200 ~ +200	高速载波物理层时钟偏差估计结果

6 无线物理层

6 1 无线物理层一般要求和定义

6 1 1 概述

发送端：从数据链路层接收数据，经过系列的信号处理和变换，采用OFDM调制方式对编码后的数据进行处理并将形成的OFDM信号送入模拟前端并发送到空中；

接收端：将接收到的信号做相应的解调解码处理，最终将模拟信号还原为解码后数据信息，并送到数据链路层进行后续协议解析。

6 1 2 物理层整体架构

物理层整体架构如图13所示。

在发射端，将SIG域信息按照分组码进行编码、符号填充和加扰处理；将PHR信息进行Turbo编码、打孔、交织、分集拷贝处理，将PSDU信息进行加扰、Turbo编码、打孔、交织、分集拷贝处理，最终将经过处理的SIG、PHR、PSDU信息进行映射、加导频载波（Pilot）、直流（DC）载波和两端保护载波（Guard Tones），做N点IFFT，完成频域到时域的变换，加入前导后，加入循环前缀，然后进行加窗、DAC，经过上变频和功放，最后通过天线发送出去。

在接收端，接收数据经过LNA，下变频，滤波，得到基带数据，完成同步，进行FFT变换得到频域数据，使用频域数据（训练序列，导频）进行信道估计和频偏估计，然后进行解调，SIG域经过数据合并，（36,3）分组译码，解扰，解码后得到对应信息，PHR和PSDU经过分集合并，解交织，解打孔，Turbo译码，PSDU还需解扰，最终得到对应信息。

6 1 3 通信模式和带宽

物理层OFDM符号有三种模式，Option1的FFT点数为128，Option2的FFT点数为64，Option3的FFT点数为32，三种OFDM模式的符号长度都为122.88 微秒。物理层3种通信模式的通信带宽，FFT点数及有效载波等参数如表34所示。

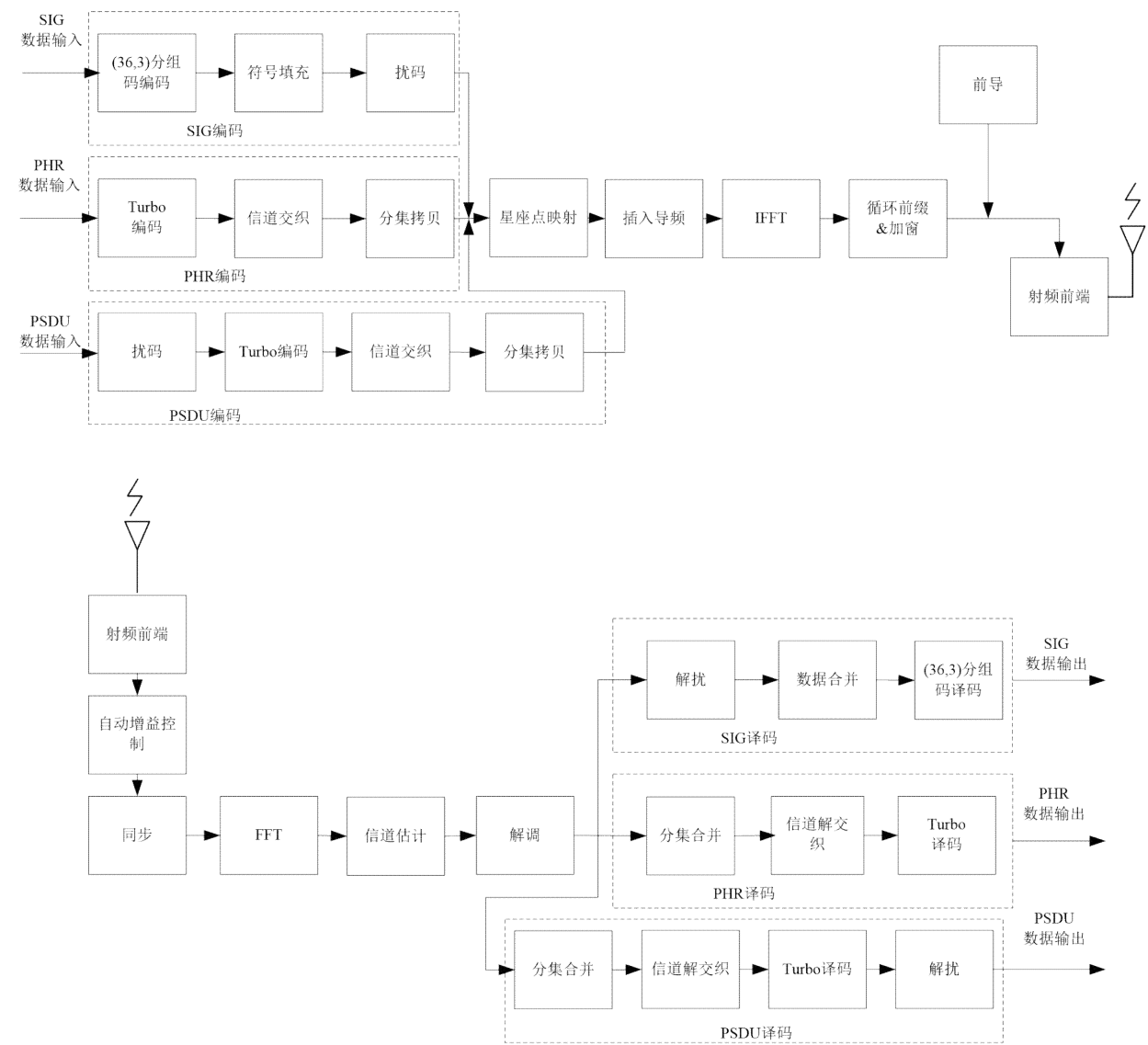


表 34 通信模式和带宽

Parameter	Option 1	Option 2	Option 3
Nominal bandwidth(kHz)	854.5	431.3	170.9
Channel spacing(kHz)	1000	500	200
FFT Size	128	64	32
Active tones	104	52	20
#Pilot tones	8	4	2
#Data tones	96	48	18

6 1 4 物理层数据结构

6 1 4 1 物理层帧结构

物理数据单元帧（PPDU）结构如图14所示。

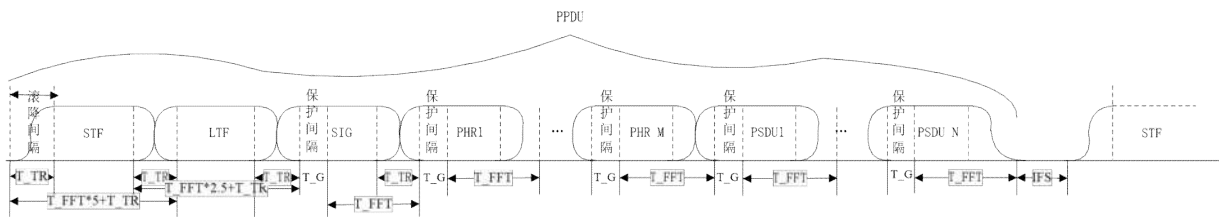


图 14 PPDU 帧结构图

物理层发送的PPDU信号帧结构如上图所示，PPDU 由前导，SIG，PHR和PSDU组成，其中，前导分为短训练域（STF）和长训练域（LTF）两部分，均为周期序列。PPDU信号有3种模式，分别为Option1对应1MHz，Option2对应500KHz，Option3对应200KHz。

时域加窗主要用在两个带CP的OFDM符号的交界处（具体为：STF开始时，STF和LTF交界处，LTF和SIG交界处，SIG，PHR和PSDU之间以及内部两个带CP的OFDM符号的交界处），在STF内部和LTF内部同样的OFDM符号重复时不用加窗。

6 1 4 2 物理层符号

根据不同模式，数据经过IFFT后，加入循环前缀，形成OFDM符号，循环前缀由滚降间隔和保护间隔组成。OFDM符号时序如图15所示，OFDM符号时间参数如表35所示。



图 15 OFDM 符号时序

表 35 OFDM 符号特性

符号参数	Option 1		Option 2		Option 3	
	时域点数	时间（微秒）	时域点数	时间(微秒)	时域点数	时间（微秒）
前导 IFFT 长度	128	122.88	64	122.88	32	122.88
SIG/PHR/PSDU IFFT 长度	128	122.88	64	122.88	32	122.88
滚降间隔	8	7.68	4	7.68	4	15.36
保护间隔	32	30.72	16	30.72	8	30.72
循环前缀	40	38.4	20	38.4	12	46.08

时域加窗的实现方法如下，其中 $w_{\text{avg}}[n]$ 及 $w_{\text{roll}}[n]$ 见 6.1.11.4。

STF 是对整个数据（5 个 OFDM 符号长度）加窗，加窗后的 STF 长度为 $5 \times \text{IFFT 长度} + 1 \times \text{滚降间隔}$ ，其前部的滚降间隔数据为 STF 尾部数据的拷贝，将其乘以 $w_{\text{avg}}[n]$ 不与任何信号重叠，其后部的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{roll}}[n]$ 并与 LTF 的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{avg}}[n]$ 相加；

LTF 是对整个数据（2.5 个 OFDM 符号长度）加窗，加窗后的 LTF 长度为 $2.5 \times \text{IFFT 长度} + 1 \times \text{滚降间隔}$ ，其前部的滚降间隔 $+0.5 \times \text{IFFT 长度}$ 个数据为 LTF 尾部数据的拷贝，将其前部滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{avg}}[n]$ 与 STF 后部的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{roll}}[n]$ 并相加，前导 LTF 后部的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{roll}}[n]$ 并与第一个 OFDM 符号的前部的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{avg}}[n]$ 相加；

SIG、PHR 和 PSDU 是每个 OFDM 符号都要加循环前缀并加窗，每个 OFDM 符号的前部的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{avg}}[n]$ 和它前面一个 OFDM 符号的后部的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{roll}}[n]$ 并相加，最后一个 OFDM 符号的后部的滚降间隔个数据乘以 $w_{\text{roll}}[n]$ 不与任何信号重叠。

6.1.5 SIG 前向纠错码

SIG 携带 3 bit 信息，作用是指示 PHR 的调制编码方式，比特定义见表 36。

表 36 SIG 内容与 PHR 的调制编码方式

SIG 内容	PHR MCS	分集次数	调制方式	码率
000	0	6	BPSK	1/2
001	1	4	BPSK	1/2
010	2	3	BPSK	1/2
011	3	2	BPSK	1/2
100	4	2	QPSK	1/2
101	5	1	QPSK	1/2
110	6	1	QPSK	4/5
111	保留字			

SIG 前向纠错码为 (36,3) 分组码生成矩阵如图 16 所示。

```
101000110011100110110010011111011011
011010011111011101100111000010100011
001111001000101110101011110100101110
```

图 16 SIG (36, 3) 分组纠错码生成矩阵

SIG前向纠错码流程如图17所示。



图 17 SIG 前向纠错码流程图

SIG编码调制方式如表37所示。SIG在编码后为36比特，在每个Option中，都直接重复到填满所用的OFDM符号。

表 37 SIG 的调制编码方式

参数	Option1	Option2	Option3
数据载波数	96	48	18
SIG 的调制编码方式	(36,3) _s BPSK	(36,3) _s BPSK	(36,3) _s BPSK
SIG 符号数	1	2	2

SIG经过编码和填充符号后的比特需加扰，扰码方法按照6.1.7.2的要求执行，初始种子为全1。SIG中，两个带CP的OFDM符号的交界处需要加窗，加窗方法见6.1.4.2。SIG采用BPSK模式，星座点映射见6.1.10.2，相位映射见6.1.10.3。

6 1 6 PHR 前向纠错码

6 1 6 1 PHR 前向纠错码组成及流程

PHR前向纠错码由Turbo编码、信道交织和分集拷贝组成。在物理层OFDM系统中，PHR符号传输的信息位为128比特。PHR前向纠错码流程如图18所示。



图 18 PHR 前向纠错码流程图

6 1 6 2 PHR Turbo 编码

PHR的Turbo编码块长度为PB16，支持1/2和4/5 2种码率。其中前128比特是信息码，后面是校验码。具体编码流程见6.1.7.3。

6 1 6 3 PHR 的 MCS 模式

PHR的MCS模式见6.1.5中表36，每种OFDM模式和MCS模式PHR的数据速率见表38。

表 38 PHR 的数据速率

Parameters	Option 1	Option 2	Option 3
PHR MCS0(kb/s)	52.1	26	
PHR MCS1(kb/s)	78.1	39.1	
PHR MCS2(kb/s)	104.2	52.1	19.5
PHR MCS3(kb/s)	156.2	78.1	29.3
PHR MCS4(kb/s)	312.5	156.2	58.6
PHR MCS5(kb/s)	625	312.5	117.2
PHR MCS6(kb/s)	1000	500	187.5

6.1.6.4 信道交织

PHR的信道交织单元用来在多次拷贝和传送到信道之前，将Turbo编码器的输出的信息比特和校验比特进行随机化。

信息比特分成4个子块，每个子块大小为 $K/4$ 比特。信息比特按列写入 $K/4$ 行4列的矩阵，按行读出。第一轮读(0, StepSize, 2*StepSize...)行直到矩阵尾部；第二轮读(1, 1+StepSize, 1+2*StepSize...)行直到矩阵尾部；经过StepSize轮后全部行读取完毕。

校验比特的交织：校验比特分成4个子块，每个子块大小为 $T=(N-K)/4$ 比特。校验比特按列写入 T 行4列的矩阵，按行读出。第一轮读(offset, offset+StepSize, offset+2*StepSize...) mod T 行；第二轮读(offset+1, offset+1+StepSize, offset+1+2*StepSize...) mod T 行，每轮读 $T/StepSize$ 行，经过StepSize轮后全部 T 行读取完毕。

信道交织中使用的参数如表39所示，其中PHR只有PB16模式，PSDU兼容所有PB模式。

表 39 信息比特交织参数表

PB(byte)	1/2 码率				4/5 码率			
	编码块 (byte)	$T=(N-K)/4$	交织偏 移	交织步 长	编码块 (byte)	$T=(N-K)/4$	交织偏 移	交织步 长
16	32	32	16	4	20	8	4	4
40	80	80	40	4	50	20	10	5
72	144	144	72	16	90	36	18	18
136	272	272	136	16	170	68	34	17
264	528	528	264	16	330	132	66	12
520	1040	1040	520	16	650	260	130	13

注：信息比特数为 K 。编码比特数为 N 。校验比特数为 $N-K$ 。 $T=(N-K)/4$ 。

信息比特和校验比特之间的交织：对于1/2码率，前4位为信息比特，后4位为校验比特，以此类推；对于4/5码率，首先是2个4位的信息比特，然后是1个4位的校验比特，最后是2个4位的信息比特，以此类推。

半字节移位：无论信息比特还是校验比特，每两个半字节调整一次顺序，如表40所示。

表 40 半字节移位

输出半字节序号	移位模式
1 or 2	b0b1b2b3
3 or 4	b3b0b1b2
5 or 6	b2b3b0b1
7 or 8	b1b2b3b0
注：b0 表示比特来自区块 1，b1 表示比特来自区块 2，b2 表示比特来自区块 3，b3 表示比特来自区块 4。比特串行输出时，从左向右依次输出。	

6.1.6.5 PHR 分集拷贝

分集拷贝用于将原始信号进行分集和映射。

当分集次数为1时，如果最后1个OFDM符号没有填满，则利用重复数据将其填满。具体填充步骤如下：假设最后的OFDM符号可填入PadBitsNum个比特，则将数据最开始的PadBitsNum个比特依次填入剩余子载波。

分集拷贝根据所选的模式中不同的拷贝次数，将原始数据按照载荷数据分集拷贝过程进行处理。如果InData(i)表示信道交织器输出的比特，分集拷贝输出的比特序列OutData(i)将由下面得出。 $x = \lfloor a \rfloor$ 表示x取值为小于等于a的最大整数，即下取整。分集拷贝参数如图19所示。

在每个分集中，最终没有填满的group用PadBitsNum个比特填充，具体的数据如下：第1个分集的数据来自原始数据的第0~PadBitsNum-1个比特，第2个分集的数据来自原始数据的第PadBitsNum~2*PadBitsNum-1个比特，依次类推至第N个分集。

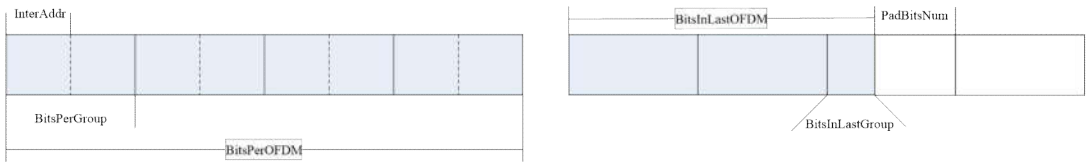


图 19 分集拷贝参数的图示

(1) 参数定义

DataBitsLen: 信道交织器输出的数据比特数，包括信息和校验比特；

ValidCarrierNum: 有效子载波数，根据 6.1.9 表 53 中通信频段的可用载波数来表示可以传数据的子载波数；

UsedCarrierNum: 分集拷贝模式实际使用的子载波数目，当 UsedCarrierNum 不等于 ValidCarrierNum 时，选取低位编号子载波使用；

CopyNum: 数据的分集次数；

BPC: 每子载波调制的比特数

InterNum: 交织器个数，与 CopyNum 和 InterNumPerGroup 的关系如见表 41。

表 41 分集次数与交织个数映射表

Option1 & Option2	CopyNum	2	3	4	6
	InterNum	4	6	4	6
	InterNumPerGroup	2	2	1	1
Option3	CopyNum	2	3	4	6
	InterNum	2	6	4	6
	InterNumPerGroup	1	2	1	1

(2) 变量计算

$$UsedCarrierNum = InterNum \left\lfloor \frac{ValidCarrierNum}{InterNum} \right\rfloor$$

$$CarrierNumPerGroup = \left\lfloor \frac{UsedCarrierNum}{CopyNum} \right\rfloor$$

$$CarrierNumPerInter = \left\lfloor \frac{ValidCarrierNum}{InterNum} \right\rfloor$$

$$BitsPerOFDM = BPC \times UsedCarrierNum$$

$$BitsPerGroup = BPC \times CarrierNumPerGroup$$

$$BitsInLastOFDM = DataBitsLen - BitsPerOFDM \left\lfloor \frac{DataBitsLen}{BitsPerOFDM} \right\rfloor$$

if BitsInLastOFDM == 0

$$BitsInLastOFDM = BitsPerOFDM$$

$$BitsInLastGroup = BitsPerGroup$$

else

$$BitsInLastGroup = BitsInLastOFDM - BitsPerGroup \left\lfloor \frac{BitsInLastOFDM - 1}{BitsPerGroup} \right\rfloor$$

end

$$PadBitsNum = BitsPerGroup - BitsInLastGroup$$

(3) GroupShiftNum 参数运算

if CopyNum==1

GroupShiftNum (1)=(0);

elseif CopyNum==2

if BitsInLastOFDM<=BitsPerGroup

GroupShiftNum(1, 2)=(0, 0);

else

```

        GroupShiftNum(1, 2)=(0, 1);
    end
elseif CopyNum==3
    if BitsInLastOFDM<=2·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3)=(0, 0, 0);
    else
        GroupShiftNum(1, 2, 3)=(0, 1, 2);
    end
elseif CopyNum==4
    if BitsInLastOFDM<=BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 0, 0, 0);
    elseif BitsInLastOFDM<=2·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 0, 1, 1);
    elseif BitsInLastOFDM<=3·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 0, 0, 0);
    else
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4)=(0, 1, 2, 3);
    end
elseif CopyNum==6
    if BitsInLastOFDM<=1·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6)=(0, 0, 0, 0, 0, 0);
    elseif BitsInLastOFDM<=2·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6)=(0, 0, 0, 1, 1, 1);
    elseif BitsInLastOFDM<=3·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6)=(0, 0, 1, 1, 2, 2);
    elseif BitsInLastOFDM<=4·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6)=(0, 0, 0, 1, 1, 1);
    elseif BitsInLastOFDM<=5·BitsPerGroup
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6)=(0, 0, 0, 0, 0, 0);
    else
        GroupShiftNum(1, 2, 3, 4, 5, 6)=(0, 1, 2, 3, 4, 5);
    end
end
end

```

(4) 交织器地址参数计算

InterShiftStep: 交织器循环移位步长

$\text{InterShiftStep} = \text{floor}(\text{CarrierNumPerInter}/(2 \cdot \text{InterNum}));$

```

if InterShiftStep<1 InterShiftStep = 0;
elseif InterShiftStep<2 InterShiftStep = 1;
elseif InterShiftStep<4 InterShiftStep = 2;
elseif InterShiftStep<8 InterShiftStep = 4;
elseif InterShiftStep<16 InterShiftStep = 8;
end

```


对于InterNum个待交织块，需要设计InterNum个交织器，其中InterInAddr表示每个交织块中初始载波编号（每个交织块初始编号均从1开始），InterOutAddr为交织后的子载波编号。InterOutAddr具体生成方式如下所示：

```

for K = 1:InterNum
    If InterShiftStep == 0
        InterOutAddr(:,K) = circshift(InterInAddr(:,K-1));
    else
        M = K*InterShiftStep;
        N = floor(CarrierNumPerInter/M);
        InterPad = CarrierNumPerInter - M*N;
        matrix = zeros(N,M);
        for i = 1:N
            matrix(i,:) = InterInAddr((i-1)*M+1:i*M);
        end
        if InterPad == 0
            matrix(N+1,1:InterPad) = InterInAddr(end-InterPad+1:end);
        end
        for i = 1:M
            if InterPad >= i
                outtmp((i-1)*(N+1)+1:i*(N+1)) = matrix(:,i);
            else
                if InterPad == 0
                    outtmp((i-1)*N+1+InterPad:i*N+InterPad) = matrix(1:end-1,i);
                else
                    outtmp((i-1)*N+1+InterPad:i*N+InterPad) = matrix(1:end,i);
                end
            end
        end
        outtmp = circshift(outtmp',2*(K-1)*InterShiftStep);
        InterOutAddr(:,K) = outtmp';
    end
end

```

注：获得的地址为载波编号。每个载波根据不同的调制模式承载对应的比特数。即若为BPSK调制，则1号载波承载数据比特1；若为QPSK调制，则1号载波承载数据比特1、2。

（5）分集交织

如图20所示，G1表示第1个Group中的所有数据(BitsPerGroup)，I1表示InterOutAddr 中的第一组交织器生成的载波地址。例如，若按照4次分集，Group的循环移位参数为GroupShiftNum(1,2,3,4)=(0,0,1,1)，每个Group需要两个交织器(InterNumPerGroup=2)。

在第一次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr(:,1)和 InterOutAddr(:,2)，交织后的结果为G1(I1)、G1(I2)，并且G1(I1)、G1(I2)按照GroupShiftNum[1]=0按照BitsPerGroup步长进行循环移位；

在第二次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr(:,3)

和 InterOutAddr (:,4)，交织后的结果为G1(I3)、 G1(I4)，并且G1(I3)、 G1(I4)按照GroupShiftNum[2]=0，按照BitsPerGroup步长进行循环移位；

在第三次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr (:,5)和 InterOutAddr (:,6)，交织后的结果为G1(I5)、 G1(I6)，并且G1(I5)、 G1(I6)按照GroupShiftNum[3]=1，按照BitsPerGroup步长进行循环移位；

在第四次分集中，每个Group中的数据分别采用2个交织器进行交织，交织参数为InterOutAddr (:,7)和 InterOutAddr (:,8)，交织后的结果为G1(I7)、 G1(I8)，并且G1(I7)、 G1(I8)按照GroupShiftNum[4]=1，按照BitsPerGroup步长进行循环移位。

完成4次分集拷贝后，形成的分集拷贝数据用于星座点映射。

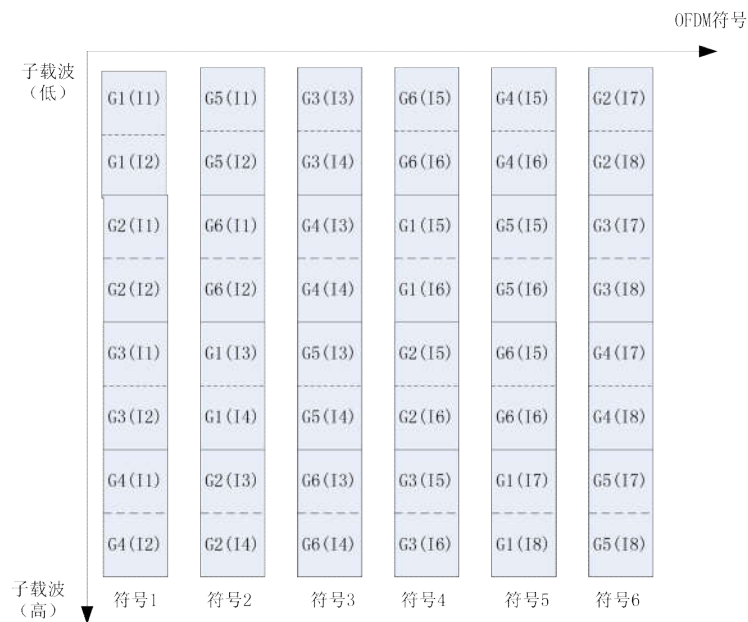


图 20 分集拷贝示意图

6 1 7 PSDU 前向纠错码

6 1 7 1 PSDU 前向纠错码组成及流程

PSDU的前向纠错码由加扰、Turbo编码、信道交织和分集拷贝组成，其流程如图21所示。

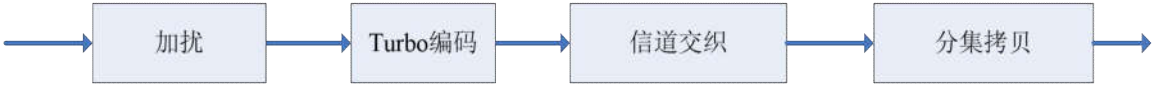


图 21 PSDU 前向纠错码流程图

6 1 7 2 PSDU 扰码

PSDU通过和一个由下面扰码多项式产生的重复伪随机噪声序列进行“异或”运算。见公式（15）。

$$S(x) = x^{10} + x^3 + 1 \tag{15}$$

在开始处理每个PSDU时，扰码多项式的初始值全部设置为1，每输入一个数据，扰码多项式左移一位，并将它的第3位和第10位做异或运算，输出的结果与输入数据再做异或运算，即可得到输出数据。加扰实现流程如图22所示。

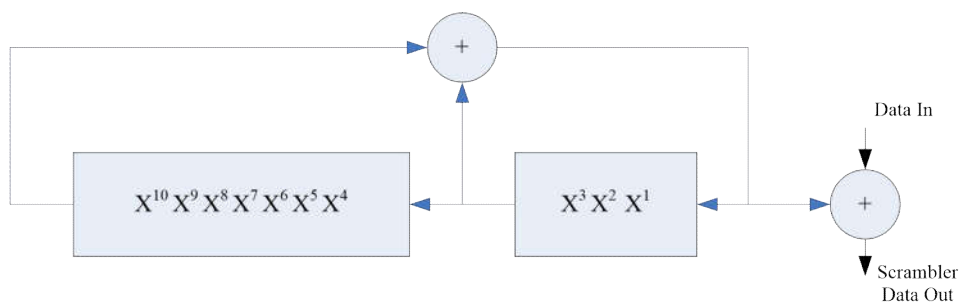


图 22 加扰流程图

6.1.7.3 PSDU Turbo 编码

PSDU支持PB16, PB40, PB72, PB136, PB264, PB520六种模式, 每个模式支持1/2, 4/5两种码率, 只支持1个PB块。

(1) 编码模块

Turbo编码由2个相同的分量编码器(ENC1, ENC2)组成, 每输入一对信息比特(u_1 , u_2), 输出系统比特(u_1 , u_2), 和校验比特(p , q)。Turbo编码器架构如图23所示。

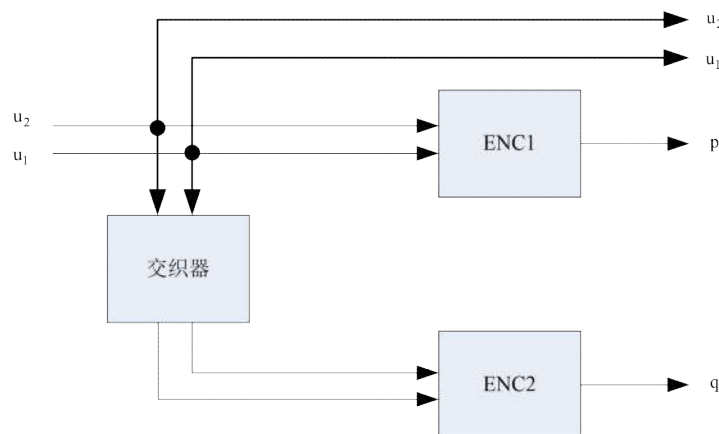


图 23 Turbo 编码器架构

ENC1和ENC2使用8状态编码器, 输入数据流的第一个比特位映射到 u_1 , 第二个比特位映射到 u_2 , 以此类推, 在一个ENC中, 每一对比特位对应输出一个校验位。校验(p , q)的计算见图24。

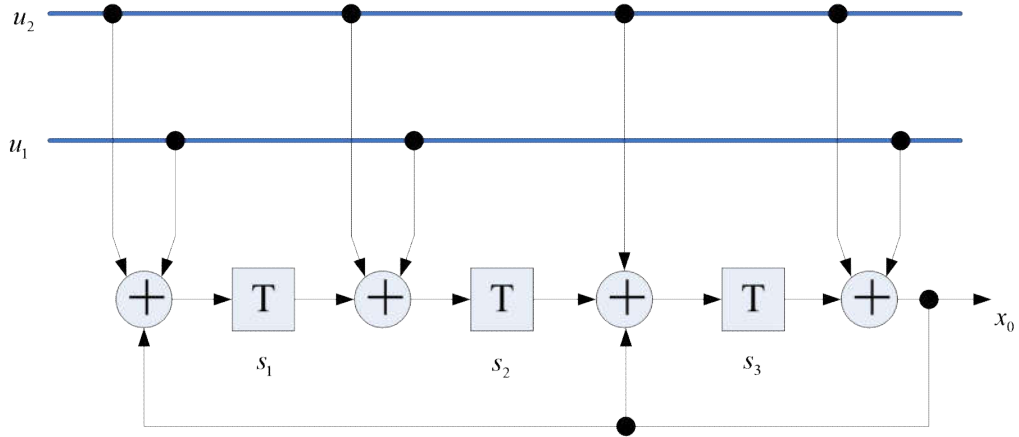


图 24 ENC1/ENC2 编码架构

每个成员码编码器的具体算法如下：

步骤1：设置寄存器初始状态见公式（16），

$$S0 = [S_{01}, S_{02}, S_{03}] \quad (16)$$

初始状态为[0,0,0]；

步骤2：输入信息比特至分量编码器（ENC2输入的是交织后的信息比特），直至最后一位，用于得到编码结束的末状态，见公式（17），

$$SN = [S_{N1}, S_{N2}, S_{N3}] \quad (17)$$

步骤3：定义矩阵M，PB Size为520，72，16时，见公式（18），

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (18)$$

PB Size为264，40时，见公式（19），

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (19)$$

PB Size为136时，见公式（20），

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (20)$$

假设公式（21），SN是行向量，实际中用一个查找表实现计算；

$$S0' = SN \times M \quad (21)$$

步骤4：为将输入信息比特重新进入分量编码器，它的初始状态由步骤3算出，再经过一次编码后，它的末状态见公式（22），

$$SN' = S0' \tag{22}$$

从而可以得出输出的Turbo编码校验位。

(2) Turbo交织模块

Turbo交织器用于将原始数据交织后作为第二个成员码的输入，Turbo交织按照双比特为单位进行，交织器长度等于原始数据块长度的双比特数量，Turbo交织的参数如表42定义，不同的PB长度，采用不同的参数，有PB16，PB40，PB72，PB136，PB264，PB520六种。

表 42 Turbo 交织参数表

物理块（字节数）	S 表长度	双比特交织长度 除以 S 表长度	双比特的交织长度
16	8	8	64
40	8	20	160
72	18	16	288
136	34	16	544
264	33	32	1056
520	40	52	2080

首先规定Turbo交织的地址映射 $I(x)$ 定义见公式（23）。

$$I(x)=[S(x \bmod N) \cdot (x \div N) \cdot N + L] \bmod L \text{ for } x=0,1,\dots,L-1 \tag{23}$$

其中 $S(\cdot)$ 是一个查找表，N是S表长度，M是双比特交织长度除以S表长度，见表43至表48，div表示整除，mod表示模运算。地址映射 $I(x)$ 用于Turbo交织的具体算法见公式（24）。

$$\begin{aligned} & \text{if } x \bmod 2 = 0 \\ & \qquad \qquad \qquad \text{IntData}(2 \cdot x) = \text{Data}(2 \cdot I(x) + 1) \\ & \qquad \qquad \qquad \text{IntData}(2 \cdot x + 1) = \text{Data}(2 \cdot I(x)) \\ & \text{if } x \bmod 2 = 1 \\ & \qquad \qquad \qquad \text{IntData}(2 \cdot x) = \text{Data}(2 \cdot I(x)) \\ & \qquad \qquad \qquad \text{IntData}(2 \cdot x + 1) = \text{Data}(2 \cdot I(x) + 1) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} & \text{if } x \bmod 2 = 0 \\ & \text{if } x \bmod 2 = 1 \end{aligned}} \right\} \text{for } x=0,1,2,\dots,L-1 \tag{24}$$

其中 $\text{Data}()$ 表示交织器输入， $\text{IntData}()$ 表示交织器输出，需要注意的是，当交织器输出地址为偶数时，对应的交织后的信息比特对的第0和第1比特要交换。

表 43 PB16 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	53	20	9	32	62	39	51	18

表 44 PB40 的 S 查找表

x	0	1	2	3
S(x)	156	65	138	47
x	4	5	6	7
S(x)	86	13	99	112

表 45 PB72 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1	200	255	166	221	132	187	98
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	153	64	119	30	85	284	51	250
x	16	17						
S(x)	17	216						

表 46 PB136 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	383	68	262	180	484	363	302	152
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	405	529	97	11	333	509	40	198
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	236	454	428	124	273	493	73	389
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	162	293	2	211	467	252	411	183
x	32	33						
S(x)	310	86						

表 47 PB264 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	309	175	737	667	1024	224	622	962
x	8	9	10	11	12	13	14	15
S(x)	527	845	926	1052	366	54	249	784
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	108	551	410	479	823	866	442	654
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	321	33	85	610	730	765	1038	352
x	32							
S(x)	954							

表 48 PB520 的 S 查找表

x	0	1	2	3	4	5	6	7
S(x)	1183	32	425	1434	165	331	1574	1039
x	8	9	10	11	12	13	14	15

表 48（续）

S(x)	1084	1332	1513	536	213	1908	761	1231
x	16	17	18	19	20	21	22	23
S(x)	1659	476	1842	809	2007	895	1717	1950
x	24	25	26	27	28	29	30	31
S(x)	101	937	618	1606	704	1786	570	843
x	32	33	34	35	36	37	38	39
S(x)	349	2038	1102	1260	235	40	648	1347

（3） 打孔模块

打孔模块就是根据所需码率，对Turbo编码比特进行打孔输出。

信息位不做打孔处理，打孔模块只是对ENC1和ENC2输出的p和q奇偶位做打孔处理，并按原始顺序写入到奇偶输出缓存。对于不同的码率，打孔模式如表49、表50所示。

表 49 码率为 1/2 时的打孔模式

p	11111111
q	11111111

表 50 码率为 4/5 时的打孔模式

p	10001000
q	10001000

打孔的具体算法流程：

步骤1：根据码率，设置打孔模式。

步骤2：根据打孔模式，按从右（低位）到左（高位）顺序对Turbo编码比特中的校验比特进行打孔处理，最后将打孔剩下的Turbo编码比特排列输出，先依次输出信息位，再输出校验位。

6 1 7 4 PSDU 的 MCS 模式

PSDU的MCS模式定义如所示。PSDU的MCS模式如表51所示，每种OFDM模式和MCS模式PSDU的数据速率如表52所示。

表 51 PSDU 的 MCS 定义

PSDU MCS	分集次数	调制方式	码率
0	4	BPSK	1/2
1	2	BPSK	1/2
2	2	QPSK	1/2
3	1	QPSK	1/2
4	1	QPSK	4/5
5	1	16QAM	1/2
6	1	16QAM	4/5

表 52 PSDU 的数据速率

Parameters	OFDM Option 1	OFDM Option 2	OFDM Option 3
PSDU MCS0(kb/s)	78.1	39.1	
PSDU MCS1(kb/s)	156.3	78.1	29.3
PSDU MCS2(kb/s)	312.5	156.3	58.6
PSDU MCS3(kb/s)	625	312.5	117.2
PSDU MCS4(kb/s)	1000	500	187.5
PSDU MCS5(kb/s)	1250	625	234.4
PSDU MCS6(kb/s)	2000	1000	375.0

6.1.7.5 PSDU 信道交织

PSDU的信道交织与PHR相同，具体见6.1.6.4。

6.1.7.6 PSDU 分集拷贝

PSDU的分集拷贝策略与PHR基本相同，不同之处为PSDU的拷贝次数为1次、2次和4次，具体见6.1.6.5。

注：与PHR类似。交织器地址为载波编号。每个载波根据不同的调制模式承载对应的比特数。即若为BPSK调制。则1号载波承载数据比特1；若为QPSK调制。则1号载波承载数据比特1、2；若为16QAM调制。则1号载波承载数据比特1、2、3、4。

6.1.8 CRC 24

PHR和PSDU数据需要在尾部加入24比特CRC校验，之后再进行Turbo码的编码。

CRC 24应使用以下标准的24阶生成多项式计算见公式（25）。

$$G(x)=x^{24}+x^{23}+x^6+x^5+x+1 \quad (25)$$

在发射机处，除法的初始余数被预设为零，然后通过生成多项式G(x)除以计算字段来修改。最后的余数首先以最高阶位发送，作为CRC 24字段。

在接收器处，初始余数被预置为零，并且计算字段和CRC 24的串行输入比特在没有传输错误的情况下除以G(x)时，最后得出余数为0。

6.1.9 导频

不同OFDM模式的导频子载波数、数据子载波数和导频组数如表53所示。

表 53 不同 OFDM 模式的导频参数

参数	OFDM Option 1	OFDM Option 2	OFDM Option 3
可用载波数	104	52	20
导频载波数	8	4	2
数据载波数	96	48	18
直流载波数	1	1	1
导频组数	7	7	3

在LTF帧之后，从SIG开始至PSDU帧结束，每个OFDM符号依次使用一组导频。
Option1~Option3模式的子载波加载索引如表54~表56所示。

表 54 Option1 的导频组

Pilot Tone	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
Pilot set 1	52	38	22	10	2	14	30	42
Pilot set 2	49	34	18	6	18	26	34	46
Pilot set 3	46	30	14	2	6	22	38	49
Pilot set 4	52	42	26	10	10	26	42	52
Pilot set 5	49	38	22	6	2	14	30	46
Pilot set 6	46	34	26	18	6	18	34	49
Pilot set 7	42	30	14	2	10	22	38	52

表 55 Option2 的导频组

Pilot Tone	#1	#2	#3	#4
Pilot set 1	26	6	2	22
Pilot set 2	18	10	10	18
Pilot set 3	22	2	6	26
Pilot set 4	14	6	14	22
Pilot set 5	26	18	2	10
Pilot set 6	10	2	18	26
Pilot set 7	22	14	6	14

表 56 Option3 的导频组

Pilot Tone	#1	#2
Pilot set 1	10	2
Pilot set 2	2	10
Pilot set 3	6	6

导频数据由初始值全是1的PN10序列产生的，PN序列的第1个输出比特放在分组1，Pilot Tone为#1所对应的导频子载波上，后续比特依次放置于#2，...，#End对应的导频子载波上。PN序列生公式见6.1.7.2。

导频子载波统一采用BPSK调制方式，星座点映射如6.1.10.2小节表58所示。

6.1.10 星座点映射

6.1.10.1 映射方式

PHR和PSDU可采用相同或不同的映射方式， 其中SIG采用BPSK进行映射， PHR可采用BPSK、QPSK进行映射；PSDU可采用BPSK、QPSK、16QAM进行映射。PHR和PSDU信息采用不同调制方式在每个数据子载波上所能承载的比特数如表57所示。

表 57 调制特性表

数据信息类型	每载波承载比特数	调制方式
PHR	1	BPSK
	2	QPSK
PSDU	1	BPSK
	2	QPSK
	4	16 QAM

6 1 10 2 星座点映射表

每种星座映射方式对应的比特数如表58所示。其中，x0，x1，x2，x3比特顺序由低到高，星座图映射模块输入比特流中最先输入的比特分配给x0，其余x1，x2，x3依次输入，比特到I/Q映射如表59所示。

表 58 星座点映射表

映射值	16 QAM (x1x0) (x3x2)	QPSK (x1) (x0)	BPSK (x0) ()
+3	11		
+1	10	1	1
1	00	0	0
3	01		

表 59 比特到 I/Q 映射的表

调制模式	输入比特	I 路	Q 路
BPSK	x0	x0	
QPSK	x1x0	x0	x1
16 QAM	x3x2x1x0	x1x0	x3x2

6 1 10 3 星座点映射相位表

参考相位用于对SIG、PHR和PSDU进行相位旋转（包括数据载波和导频），从 64号载波到63号载波的相角参考值如表60所示。实际的相位为对应每个载波的相角参考值乘以 $\pi/4$ 。

表 60 数据映射相位表

载波编号	相位编号	载波编号	相位编号	载波编号	相位编号	载波编号	相位编号
64	1	32	0	0	1	32	7
63	1	31	3	1	6	33	2
62	3	30	7	2	4	34	4
61	7	29	1	3	5	35	5
60	7	28	2	4	7	36	6
59	0	27	6	5	0	37	7
58	3	26	0	6	6	38	7
57	7	25	4	7	0	39	3
56	5	24	1	8	4	40	2
55	1	23	6	9	1	41	6
54	4	22	3	10	4	42	1
53	2	21	3	11	4	43	7
52	4	20	2	12	1	44	7
51	0	19	0	13	0	45	4
50	4	18	1	14	4	46	0
49	5	17	3	15	2	47	6
48	3	16	6	16	1	48	2
47	5	15	1	17	4	49	6
46	5	14	7	18	5	50	6
45	1	13	6	19	6	51	7
44	5	12	1	20	5	52	1
43	1	11	3	21	5	53	5
42	5	10	7	22	5	54	2
41	5	9	7	23	2	55	7
40	2	8	4	24	7	56	7
39	4	7	1	25	6	57	7
38	2	6	0	26	1	58	0
37	2	5	6	27	7	59	5
36	3	4	2	28	5	60	6
35	1	3	2	29	3	61	0
34	3	2	3	30	6	62	5
33	7	1	5	31	4	63	7

6.1.11 符号生成

6.1.11.1 功率归一化

采用归一化因子,对不同调制方式得到的星座点数据进行功率归一化,功率归一化因子如表61所示。

表 61 功率归一化因子

映射方式	归一化因子
BPSK	1
QPSK	$1/\sqrt{2}$
16 QAM	$1/\sqrt{10}$

6.1.11.2 STF

STF由基础层和扰码层两层序列通过点乘得出。

每个OFDM模式的STF序列不同，Option1的STF频域序列如表62所示，归一化因子为 $\sqrt{104/12}$ 。

表 62 Option1 的 STF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
64	0	32	2.9439	0	0	32	2.9439
63	0	31	0	1	0	33	0
62	0	30	0	2	0	34	0
61	0	29	0	3	0	35	0
60	0	28	0	4	0	36	0
59	0	27	0	5	0	37	0
58	0	26	0	6	0	38	0
57	0	25	0	7	0	39	0
56	0	24	2.9439	8	2.9439	40	2.9439
55	0	23	0	9	0	41	0
54	0	22	0	10	0	42	0
53	0	21	0	11	0	43	0
52	0	20	0	12	0	44	0
51	0	19	0	13	0	45	0
50	0	18	0	14	0	46	0
49	0	17	0	15	0	47	0
48	2.9439	16	2.9439	16	2.9439	48	2.9439
47	0	15	0	17	0	49	0
46	0	14	0	18	0	50	0
45	0	13	0	19	0	51	0
44	0	12	0	20	0	52	0
43	0	11	0	21	0	53	0
42	0	10	0	22	0	54	0
41	0	9	0	23	0	55	0
40	2.9439	8	2.9439	24	2.9439	56	0
39	0	7	0	25	0	57	0

表62 (续)

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
38	0	6	0	26	0	58	0
37	0	5	0	27	0	59	0
36	0	4	0	28	0	60	0
35	0	3	0	29	0	61	0
34	0	2	0	30	0	62	0
33	0	1	0	31	0	63	0

Option2的STF频域序列如表63所示，归一化因子为 $\sqrt{52/12}$ 。

表 63 Option2 的 STF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
32	0	16	2.0817	0	0	16	2.0817
31	0	15	0	1	0	17	0
30	0	14	0	2	0	18	0
29	0	13	0	3	0	19	0
28	0	12	2.0817	4	2.0817	20	2.0817
27	0	11	0	5	0	21	0
26	0	10	0	6	0	22	0
25	0	9	0	7	0	23	0
24	2.0817	8	2.0817	8	2.0817	24	2.0817
23	0	7	0	9	0	25	0
22	0	6	0	10	0	26	0
21	0	5	0	11	0	27	0
20	2.0817	4	2.0817	12	2.0817	28	0
19	0	3	0	13	0	29	0
18	0	2	0	14	0	30	0
17	0	1	0	15	0	31	0

Option3的STF频域序列如表64所示，归一化因子为 $\sqrt{20/10}$ 。

表 64 Option3 的 STF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
16	0	8	1.4142	0	0	8	1.4142
15	0	7	0	1	0	9	0
14	0	6	1.4142	2	1.4142	10	1.4142
13	0	5	0	3	0	11	0
12	0	4	1.4142	4	1.4142	12	0
11	0	3	0	5	0	13	0
10	1.4142	2	1.4142	6	1.4142	14	0
9	0	1	0	7	0	15	0

时域的基础层序列是针对上述表中的数据进行IFFT变换即可。

STF基础层时域帧格式示意图如图25所示，STF序列中，一共有4个STF OFDM符号，其中，Option1和Option2每个OFDM符号前加入的CP长度为1/4个OFDM符号长度，Option3直接进行OFDM符号复制，最终每个模式STF长度都为5个FFT长度。对于Option1，每个FFT长度的符号内，有8组重复的数据，对于Option2，每个FFT长度的符号内，有4组重复的数据，对于Option3，每个FFT长度的符号内，有2组重复的数据。

[illegible]

图 25 STF 基础层帧格式

扰码层由一个10比特的序列构成，不区分OFDM模式。

扰码层序列为[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]₈

各模式基础层和扰码层点乘后示意图如图26所示。

	STF OFDM Symbol								STF OFDM Symbol								STF OFDM Symbol								STF OFDM Symbol									
Option 1 1/8 Cycle	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	S	S	S	S	S	S	S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	S	S	S	S
Option 2 1/4 Cycle	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	S	S	S	S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	-S	S	S			
Option 3 1/2 Cycle	-S		-S		-S		-S		S		S		-S		-S		-S		S															

图 26 STF 帧格式

最后，对STF帧的数据开始和末尾的数据进行加窗运算，具体见6.1.11.4。

6 1 11 3 LTF

每个OFDM模式的LTF序列不同。Option1的LTF频域序列如表65所示。

表 65 Option1 的 LTF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
64	0	32	1	0	0	32	1
63	0	31	1	1	1	33	1
62	0	30	1	2	1	34	1
61	0	29	1	3	1	35	1
60	0	28	1	4	1	36	1
59	0	27	1	5	1	37	1
58	0	26	1	6	1	38	1
57	0	25	1	7	1	39	1
56	0	24	1	8	1	40	1
55	0	23	1	9	1	41	1
54	0	22	1	10	1	42	1
53	0	21	1	11	1	43	1
52	1	20	1	12	1	44	1
51	1	19	1	13	1	45	1
50	1	18	1	14	1	46	1
49	1	17	1	15	1	47	1
48	1	16	1	16	1	48	1
47	1	15	1	17	1	49	1
46	1	14	1	18	1	50	1
45	1	13	1	19	1	51	1
44	1	12	1	20	1	52	1
43	1	11	1	21	1	53	0
42	1	10	1	22	1	54	0
41	1	9	1	23	1	55	0
40	1	8	1	24	1	56	0
39	1	7	1	25	1	57	0
38	1	6	1	26	1	58	0
37	1	5	1	27	1	59	0
36	1	4	1	28	1	60	0
35	1	3	1	29	1	61	0
34	1	2	1	30	1	62	0
33	1	1	1	31	1	63	0

Option2的LTF频域序列如表66所示。

表 66 Option2 的 LTF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
32	0	16	1	0	0	16	1
31	0	15	1	1	1	17	1
30	0	14	1	2	1	18	1
29	0	13	1	3	1	19	1
28	0	12	1	4	1	20	1
27	0	11	1	5	1	21	1
26	1	10	1	6	1	22	1
25	1	9	1	7	1	23	1
24	1	8	1	8	1	24	1
23	1	7	1	9	1	25	1
22	1	6	1	10	1	26	1
21	1	5	1	11	1	27	0
20	1	4	1	12	1	28	0
19	1	3	1	13	1	29	0
18	1	2	1	14	1	30	0
17	1	1	1	15	1	31	0

Option3的LTF频域序列如表67所示。

表 67 Option3 的 LTF 频域序列

Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value	Tone #	Value
16	0	8	1	0	0	8	1
15	0	7	1	1	1	9	1
14	0	6	1	2	1	10	1
13	0	5	1	3	1	11	0
12	0	4	1	4	1	12	0
11	0	3	1	5	1	13	0
10	1	2	1	6	1	14	0
9	1	1	1	7	1	15	0

时域LTF序列包含2个连续的LTF基础符号，在2个OFDM符号前加1/2个符号长度的CP，产生的序列如图27所示。

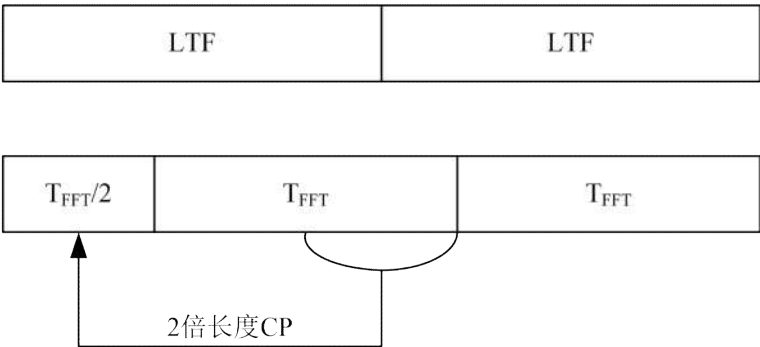


图 27 LTF 结构

最后，对LTF的数据开始和末尾的数据进行加窗运算，具体见6.1.11.4。

6 1 11 4 窗函数

Option1~Option3窗函数定义见表68~表70。

表 68 Option1 窗函数定义

n	$w_{\text{wls}}[n]$	$w_{\text{full}}[n]$
1	0.058824	0.882353
2	0.176471	0.764706
3	0.294118	0.647059
4	0.411765	0.529412
5	0.529412	0.411765
6	0.647059	0.294118
7	0.764706	0.176471
8	0.882353	0.058824

表 69 Option2 窗函数定义

n	$w_{\text{wls}}[n]$	$w_{\text{full}}[n]$
1	0.111111	0.777778
2	0.333333	0.555556
3	0.555556	0.333333
4	0.777778	0.111111

表 70 Option3 窗函数定义

n	$w_{\text{rise}}[n]$	$w_{\text{fall}}[n]$
1	0.270741	0.879998
2	0.436767	0.672605
3	0.672605	0.436767
4	0.879998	0.270741

6 1 11 5 通信频段

通信频段支持470MHz~510MHz，如表71所示。

表 71 通信频段、信道数与第一个信道中心频率

频段/MHz	总带宽 /MHz	调制方式	信道间隔 /MHz	信道中心频点 /MHz
470~510	40	OFDM Option3	0.2	470.1
		OFDM Option2	0.5	470.5
		OFDM Option1	1.0	471

6 1 11 6 相对功率

PPDU中各组成部分有效子载波平均功率相对PSDU数据载波平均功率提升如表72所示。

表 72 相对功率表

类型	相对功率（dB）
STF	4
LTF	2
Pilot	2

6 2 物理层性能要求

各模式接收机灵敏度要求如表73所示。

表 73 各模式接收机灵敏度要求

参数	OFDM Option 1	OFDM Option 2	OFDM Option 3
PSDU MCS0(dBm)	106	109	
PSDU MCS1(dBm)	103	106	110
PSDU MCS2(dBm)	100	103	107
PSDU MCS3(dBm)	97	100	104
PSDU MCS4(dBm)	94	97	101
PSDU MCS5(dBm)	91	94	98
PSDU MCS6(dBm)	88	91	95

6 3 物理层服务

6 3 1 信号强度指示

基于每一个packet可计算出一个接收信号强度指示（RSSI）值，表征接收机前端的接收信号功率（天线连接处）。

6 3 2 信噪比

基于每一个packet可计算出一个信噪比（SNR），表征接收到的信号功率和噪声功率的比。

双模通信互联互通技术规范

第 4-1 部分：物理层通信协议

编 制 说 明

目 次

1 编制背景 65

2 编制主要原则 65

3 与其他标准文件的关系 65

4 主要工作过程 65

5 标准结构和内容 66

6 条文说明 66

1 编制背景

本部分依据《国家电网有限公司关于下达 2019 年第一批技术标准制修订计划的通知》（国家电网科〔2019〕191 号）文的要求编写。

通过制定《双模通信互联互通技术规范》系列标准，目的是提升用电信息采集系统管理的规范化、标准化水平，统一双模通信的技术要求和通信规约，实现双模通信模块之间的互联互通。

《双模通信互联互通技术规范》系列标准的制定，有利于提升用电信息采集系统本地信道的有效性及可靠性，满足日益增长的新型电力业务需求，体现智能电网“信息化、自动化、互动化”的建设要求，提高双模通信模块的使用寿命，促进双模通信模块质量提升，推动用电信息采集工作健康有序地发展。

2 编制主要原则

本标准根据以下原则编制：

- a) 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务国民经济科学发展。
- b) 采用分散与集中讨论的形式，充分了解双模通信建设现状，明确系统及终端功能需求，建立采集系统功能模型和数据模型，研究新的需求形势下不同应用场景和配电网环境对双模通信模块的使用要求，体现研究的实用性和先进性。
- c) 认真研究国内外现行相关的国际标准、国家标准、行业标准、企业标准，达到相关技术标准的协调统一，并考虑系统和设备的扩展性、兼容性。
- d) 坚持集中人才资源优势，吸收双模通信先进的发展理念、创新技术和成果，协调双模通信芯片设计商、方案设计商、系统集成商等各方技术资源，促进利益相关方意见的统一。

3 与其他标准文件的关系

本部分与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本部分不涉及专利、软件著作权等知识产权问题。

4 主要工作过程

2019 年 2 月，成立标准起草工作组，召开工作组第一次会议，启动标准制定工作，并撰写标准大纲。

2019 年 4 月，完成双模通信互联互通技术可行性分析。

2019 年 6 月，工作组内部循环征求意见，讨论通信协议设计方案，分组开展物理层、数据链路层及应用层等技术标准编制工作，形成物理层完整技术方案。

2019 年 8 月，工作组完成物理层讨论稿，开展双模互联互通 FPGA 仿真工作，验证物理层协议互联互通性能。

2019 年 12 月，召开工作组第二次会议，讨论双模组网机制、信道划分、发送机制、信标机制、路由机制等内容，初步确定双模通信链路层技术方案。

2020 年 3 月，工作组完成数据链路层讨论稿，并对混合路由机制进行仿真，验证数据链路层协议互联互通性能。

2020 年 5 月，召开工作组第三次会议，讨论双模通信应用层技术方案，形成应用层讨论稿。

2020 年 7 月，工作组完成总则部分讨论稿。

2020 年 8 月，工作组完成征求意见稿和条文说明，向公司系统和社会广泛征求意见。

2020 年 10 月，完成送审稿。

2020 年 11 月，完成报批稿。

5 标准结构和内容

Q/GDW XXX XXX《双模通信互联互通技术规范》分为下列 6 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：技术要求；
- 第 3 部分：检验方法；
- 第 4 1 部分：物理层通信协议；
- 第 4 2 部分：数据链路层通信协议；
- 第 4 3 部分：应用层通信协议。

Q/GDW XXX XXX 的第 1 部分规定了双模通信的网络拓扑和基本功能；第 2 部分规定了双模通信的结构、技术要求及检验规则；第 3 部分规定了双模通信的检验方法；第 4 1 部分给出了双模通信的物理层一般要求、物理层操作范围及服务；第 4 2 部分给出了通信的数据链路层的帧格式、MAC 子层、网络管理子层及服务；第 4 3 部分给出了双模通信的应用层的报文结构。第 1 部分、第 2 部分、第 3 部分侧重于双模通信的功能要求，第 4 1 部分、第 4 2 部分、第 4 3 部分是双模通信互联互通的支撑。这 6 个部分标准可分别独立使用。

本部分是 Q/GDW XXX XXX 的第 4 1 部分。

本部分按照《国家电网公司技术标准管理办法》（国家电网企管〔2014〕455 号文）的要求编写。

本部分的主要结构和内容如下：

本部分主题章有 2 章。本部分兼顾现有用电信息采集系统的实际状况，本着先进性和实用性、操作性和可扩展性等原则，分别给出了双模通信的帧控制前向纠错码、载荷数据前向纠错码、星座点映射、符号生成等环节的具体实施步骤，同时提出了发射功率谱密度和抗衰减性能的物理层性能要求，最后提出了物理层的参考模型和基本服务，可指导双模通信产品的研发。

6 条文说明

无